

停止核束上のスペクトル幾何と離散スペクトル現象

2026.07

停止核束上のスペクトル幾何と離散スペクトル現象

1 序論

1.1 研究の背景

本論文では、停止構造から自然に構成される自己共役作用素のスペクトル理論を展開する。

これまでの研究において、零点構造に付随する停止量

$$\phi(\tau)$$

を導入し、その二乗によって定まる停止エネルギー

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

を解析してきた。

本論文の目的は、この停止構造を単なる力学的概念としてではなく、二次形式、自己共役作用素、半群、そして半古典解析へ接続することである。

1.2 停止作用素の構成

停止係数

$$D(\tau)$$

に対して、停止エネルギー形式を

$$Q[f] = \int_{\mathbb{R}} \left(D(\tau)|f'(\tau)|^2 + D(\tau)\phi(\tau)^2|f(\tau)|^2 \right) d\tau$$

と定義する。

この形式に対応する自己共役作用素を

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

とおく。

ここで

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

は停止ポテンシャルである。

1.3 停止構造と解析的閉包

停止構造の基本的な仮定は、以下の三つである。

第一に、停止係数は一様楕円性を満たす：

$$D(\tau) \geq d_0 > 0.$$

第二に、停止点近傍では

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O((\tau - \tau_0)^2)$$

という局所展開を持つ。

したがって

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

は停止点において連続に延長される。

第三に、無限遠では背景支配条件により

$$D(\tau) \sim 4\tau^4$$

が成立し、さらに停止構造から

$$\phi(\tau) \sim \frac{2\pi}{(\log \tau)^2}$$

を得る。

従って

$$V(\tau) \sim 4\pi^2 \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4}$$

となる。

1.4 本論文の主結果

上記の構造から、停止作用素は強制的なポテンシャルを持つ。
すなわち

$$V(\tau) \rightarrow +\infty \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

である。

この結果、

$$(W + \lambda I)^{-1}$$

はコンパクト作用素となり、停止作用素は純離散スペクトルを持つ。
したがって

$$\sigma(W) = \{\lambda_n\}_{n=0}^{\infty}$$

であり、

$$\lambda_n \rightarrow \infty$$

となる。

対応する固有関数

$$\psi_n$$

は

$$L^2(\mathbb{R})$$

の完全正規直交基底を形成する。

1.5 半古典解析への接続

さらに、本論文では停止作用素が半古典解析の標準的条件を満たすことを示す。
その結果、
停止スペクトル計数関数

$$N(\Lambda) = \#\{\lambda_n \leq \Lambda\}$$

に対して Weyl 型漸近

$$N(\Lambda) \sim \frac{1}{\pi} \int_{V(\tau) < \Lambda} \sqrt{\frac{\Lambda - V(\tau)}{D(\tau)}} d\tau$$

が適用可能となる。
ここで重要なのは、Weyl 則そのものを新たに構成することではない。
本論文の独自性は、

停止構造

から

停止エネルギー

を構成し、

自己共役作用素

へ移行し、

半古典解析

へ接続する解析的橋渡しを与える点にある。

1.6 本論文の構成

本論文は以下の構成を取る。
第 1 章では、停止構造と停止量の定義を行う。
第 2 章では、Carlson 条件および背景支配条件から停止量の無限遠評価を導く。

第 3 章では、停止エネルギー形式の閉性と自己共役作用素の構成を行う。

第 4 章では、停止作用素のコンパクト解消子と原子スペクトル性を証明する。

第 5 章では、停止作用素に対する半古典解析の適用条件を示し、Weyl 漸近、熱核展開、スペクトルゼータへの接続を議論する。

1.7 研究の意義

停止構造は従来、力学的あるいは幾何学的な直観として扱われてきた。

本論文では、それを

停止構造 $\rightarrow$ エネルギー形式 $\rightarrow$ 自己共役作用素 $\rightarrow$ スペクトル幾何

という解析的連鎖として定式化する。

この構成により、停止という概念は単なる比喻ではなく、Hilbert 空間上の作用素論的対象として扱われる。

停止構造の公理系と基本定義

2 停止構造の基本概念

本章では、本論文全体で用いる停止構造

$$(\Omega, \phi, D, \mu)$$

を定義し、その解析的基礎を与える。

停止構造とは、零点構造あるいは臨界構造によって生成される局所的な停止量を、エネルギー形式および自己共役作用素へ持ち上げるための基本データである。

以下では、停止量 ϕ 、拡散係数 D 、停止測度 μ によって構成される解析体系を考える。

3 停止構造の公理系

定義 3.1 (停止構造) 停止構造とは、以下の四つ組

$\mathcal{S} = (\Omega, \phi, D, \mu)$

で与えられる。

ここで

- $\Omega \subset \mathbb{R}$ は停止空間、
- $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ は停止量、
- $D : \Omega \rightarrow (0, \infty)$ は拡散係数、
- $d\mu$ は停止測度
である。

4 公理 A1：停止量の正則性

停止量 ϕ は、停止集合

$$Z_\phi = \{\tau \in \Omega; \phi(\tau) = 0\}$$

を持ち、各停止点

$$\tau_0 \in Z_\phi$$

の近傍で

$$\phi(\tau) = a_1(\tau - \tau_0) + O((\tau - \tau_0)^2)$$

を満たすと仮定する。
特に単純停止点では

$$a_1 \neq 0$$

である。
このとき

$$\phi^2(\tau)$$

は停止点において二次消滅するため、

$$\phi^2 \in C(\Omega)$$

となる。

5 公理 A2：背景拡散構造

拡散係数 D は

$$D \in C^1(\Omega)$$

を満たし、さらに一様楕円性

$$D(\tau) \geq d_0 > 0$$

を仮定する。

これにより二階微分作用素

$$-\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right)$$

は一様楕円作用素となる。

6 公理 A3：停止エネルギー

停止エネルギー密度を

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

で定義する。

すなわち

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

を停止ポテンシャルと呼ぶ。

停止エネルギー形式を

$$Q[f] = \int_{\Omega} \left(D(\tau)|f'(\tau)|^2 + V(\tau)|f(\tau)|^2 \right) d\tau$$

によって定義する。

ここでエネルギー空間を

$$\mathcal{H}_Q = \{f \in L^2(\Omega); Q[f] < \infty\}$$

とする。

7 公理 A4：停止測度

停止測度 $d\mu$ は

$$d\mu(\tau) = \rho(\tau)d\tau$$

で与えられる。

密度 ρ は

$$\rho(\tau) > 0$$

を満たし、停止流の保存則

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} |f_t(\tau)|^2 d\mu(\tau) \leq 0$$

を満たす。

8 停止作用素の定義

停止作用素を

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

と定義する。

すなわち

$$W = -(Df')' + D\phi^2 f$$

である。

対応する二次形式は

$$Q[f] = \langle f, Wf \rangle$$

で与えられる。

9 公理 A5：閉形式性

停止エネルギー形式は閉形式であることを要求する。
すなわち

$$(\mathcal{H}_Q, Q) \text{ は閉}$$

である。

この条件により、表現定理から一意的な自己共役作用素

$$W = W^*$$

が存在する。

10 公理 A6：停止流の安定性

停止半群

$$e^{-tW}$$

は収縮半群であり、

$$\|e^{-tW}f\|_{L^2} \leq e^{-\lambda_0 t} \|f\|_{L^2}$$

を満たす。

ここで

$$\lambda_0 = \inf \sigma(W)$$

を第一停止固有値と呼ぶ。

11 背景支配条件

停止構造は無限遠において背景成長によって支配される。

すなわち

$$D(\tau) \sim 4\tau^4 \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

を仮定する。

さらに停止量について

$$\phi(\tau) \sim \frac{2\pi}{(\log \tau)^2}$$

が成立するとき、

停止ポテンシャルは

$$\begin{aligned} V(\tau) &= D(\tau)\phi(\tau)^2 \\ &\sim 4\tau^4 \frac{4\pi^2}{(\log \tau)^4} \end{aligned}$$

となり、

$$V(\tau) \sim 4\pi^2 \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4}$$

を得る。

12 停止構造の目的

以上の公理系により、

停止量

から

↓

停止エネルギー

↓

閉形式

↓

自己共役作用素

↓

離散スペクトル

という解析的連鎖が構成される。
特に、本論文では停止ポテンシャル

$$V = D\phi^2$$

の無限遠漸近を基礎として、

$$(W + \lambda I)^{-1}$$

のコンパクト性、
停止固有値展開、
および半古典 Weyl 漸近への接続を導く。

注意 1 本章では停止構造の公理的枠組みを定義した。特に停止ポテンシャル

$$V = D\phi^2$$

は基本対象として導入される。

ただし、その無限遠漸近

$$V(\tau) \sim 4\pi^2 \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4}$$

は公理ではなく、後続章において停止構造、Carlson 条件、および背景支配条件から導かれる。

13 停止作用素と停止核の作用素論的定式化

本節では、前節までに得られた解析的結果を基礎として、停止現象を作用素論の立場から定式化する。ここでは、解析的事実と新たに導入する定義を明確に区別し、理論全体の構造を整理する。

13.1 解析的事実

前節において、停止点 τ_0 の近傍では

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O!((\tau - \tau_0)^2)$$

が成立することを示した。

したがって、

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

は

$$E(\tau) = D(\tau_0)(\tau - \tau_0)^2 + O!((\tau - \tau_0)^3)$$

となり、停止点において二次消失する。

一方、停止測度

$$d\mu = \frac{d\tau}{\phi(\tau)}$$

を導入すると、

$$E(\tau), d\mu = D(\tau)\phi(\tau), d\tau$$

となるため、二次消失と測度の一次極が互いに打ち消し合い、積分可能な一次消失へと変換される。

以上は解析的計算から直接導かれる事実であり、作用素論を導入する前提となる。

13.2 停止作用素の導入

以上の解析的結果を踏まえ、停止エネルギーに対応する作用素を定義する。

まず最も自然なものとして、乗算作用素

$$(Wf)(\tau) = E(\tau)f(\tau)$$

を考える。

特に

$$E(\tau) \geq 0$$

が成立する場合には

$$W \geq 0$$

であり、 W は非負自己共役作用素となる。

このとき

$$\ker W = \{f \mid E(\tau)f(\tau) = 0\},$$

を**停止核** (stopping kernel) と呼ぶ。

停止核は、停止エネルギーが消失する状態全体を表す空間であり、停止現象を最小限の仮定のみから定式化したものである。

13.3 停止二次形式

停止作用素に対応して、非負二次形式

$$Q[f] = \int E(\tau)|f(\tau)|^2, d\mu$$

を導入する。

$E(\tau) \geq 0$ より、

$$Q[f] \geq 0$$

が直ちに従う。

さらに

$$Q[f] = 0$$

であるならば、

$$\text{supp}(f) \subset \{\tau \mid E(\tau) = 0\},$$

となる。

したがって、停止状態とはエネルギーを全く持たない状態として自然に特徴付けられる。

定義 13.1 (停止作用素) 停止二次形式

$$Q[f] = \int D(\tau)\phi(\tau)^2|f(\tau)|^2, d\mu$$

に対応する自己共役作用素を**停止作用素** (stopping operator) と呼ぶ。

また、その零固有空間

$$\ker W$$

を**停止核** (stopping kernel) と定義する。

13.4 微分作用素への拡張

停止作用素は、より一般にシュレーディンガー型作用素として拡張できる。

すなわち、

$$W = \frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau) \phi(\tau)^2$$

を考える。

ここで

$$V(\tau) = D(\tau) \phi(\tau)^2$$

は停止ポテンシャルとみなされる。

停止点近傍では

$$V(\tau) = D(\tau_0)(\tau - \tau_0)^2 + O! \left((\tau - \tau_0)^3 \right)$$

であるから、各停止点は局所的に調和振動子型ポテンシャルを形成する。

これは停止エネルギーの二次消失と完全に一致しており、停止現象の局所構造を作用素論的に表現している。

13.5 停止核のスペクトル論的意味

微分作用素として停止作用素を採用すると、停止核は

$$Wf = 0$$

を満たす零エネルギー状態全体として特徴付けられる。

この定式化には次の利点がある。

1. 停止核を零点集合ではなく作用素の零固有空間として定義できる。
2. スペクトル理論との接続が自然に得られる。
3. 自己共役性が確立されれば、機能解析および半群論の標準的手法を適用できる。
4. 停止状態を「零エネルギー状態」として統一的に解釈できる。

以上により、停止理論は

解析; $\longrightarrow$; 停止二次形式; $\longrightarrow$; 停止作用素; $\longrightarrow$; 停止核; $\longrightarrow$; スペクトル理論

という自然な階層構造を持つことが分かる。

この定式化により、初期 USO 理論で扱われていた不動点概念は、停止作用素の零固有空間として再解釈され、初期理論と現在の停止理論は作用素論を介して統一的に理解される。

14 停止作用素の構成と停止核の作用素論

本節では、停止エネルギーから停止作用素を構成し、停止核を自己共役作用素の零固有空間として定式化する。これにより、停止現象を解析・幾何・スペクトル理論を統一する枠組みとして位置付ける。

14.1 停止二次形式

解析的考察より、停止エネルギーは

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2, \quad D(\tau) > 0$$

で与えられる。

一方、停止測度

$$d\mu = \frac{d\tau}{\phi(\tau)}$$

を導入すると、

$$E(\tau), d\mu = D(\tau)\phi(\tau), d\tau$$

となる。

停止点 τ_0 において

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O\left((\tau - \tau_0)^2\right)$$

であるから、

$$E(\tau), d\mu = O(\tau - \tau_0), d\tau$$

となり、停止点において一次消失する。

この事実に基づき、停止二次形式を導入する。

定義 14.1 (停止二次形式) 停止二次形式を

$$\mathcal{Q}[f] = \int E(\tau)|f(\tau)|^2, d\mu$$

によって定義する。

命題 14.2 停止二次形式は非負であり,

$$Q[f] \geq 0$$

が成立する。

証明 $E(\tau) \geq 0$ および $|f(\tau)|^2 \geq 0$ より, 被積分関数は非負であるため,

$$Q[f] \geq 0$$

が従う。 □

したがって, Q は非負閉二次形式の候補となる。

14.2 停止状態

停止状態は二次形式の零点として定義される。

定義 14.3 (停止状態) 関数 f が停止状態であるとは,

$$Q[f] = 0$$

を満たすことをいう。

命題 14.4 f が停止状態であるならば,

$$\text{supp}(f) \subset Z(E) = \tau \mid E(\tau) = 0$$

が成立する。

証明 $Q[f] = 0$ かつ被積分関数が非負であることから,

$$E(\tau)|f(\tau)|^2 = 0$$

がほとんど至る所で成立する。したがって, f の台は E の零点集合に含まれる。 □

すなわち, 停止状態とは停止エネルギーを全く持たない状態であり, その支持は停止集合上に集中する。

14.3 停止作用素

停止二次形式に対して, 閉二次形式の表現定理を適用する。

定理 14.5 (停止作用素の存在) 停止二次形式 Q が閉であると仮定する。このとき、ある非負自己共役作用素 W が存在し、

$$Q[f] = \langle f, Wf \rangle$$

が成立する。

定義 14.6 (停止作用素) 上記の自己共役作用素 W を**停止作用素** (stopping operator) と呼ぶ。

停止核は作用素論的に

$$\ker(W)$$

として定義される。

この段階では、 W は一般の自己共役作用素として扱われ、微分作用素であることは仮定しない。

14.4 停止作用素の具体表示

停止作用素の具体的な実現として、次のシュレーディンガー型作用素を考える。

$$W = \frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau) \phi(\tau)^2$$

このとき、

$$V(\tau) = D(\tau) \phi(\tau)^2$$

は停止ポテンシャルである。

適切な境界条件の下では、

$$\langle f, Wf \rangle = \int D(\tau) |f'(\tau)|^2 d\tau + \int D(\tau) \phi(\tau)^2 |f(\tau)|^2 d\tau$$

が成立し、停止作用素は一次元楕円型作用素として解釈される。

14.5 停止作用素の局所モデル

停止点 τ_0 の近傍では、

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O! \left((\tau - \tau_0)^2 \right)$$

であるため、

$$V(\tau) = D(\tau_0) (\tau - \tau_0)^2 + O! \left((\tau - \tau_0)^3 \right)$$

となる。

したがって停止作用素は局所的に

$$-D(\tau_0) \frac{d^2}{d\tau^2} + D(\tau_0)(\tau - \tau_0)^2$$

で近似される。

これは一次元調和振動子そのものであり、停止エネルギーの二次消失が局所的な調和振動子ポテンシャルとして現れることを意味する。

14.6 停止核の幾何学的解釈

停止点では

$$E(\tau) = 0$$

となる一方で、

$$D(\tau_0) > 0$$

は保たれる。

したがって停止とは空間そのものの消失ではなく、流れ

$$\phi(\tau)$$

のみが消失した状態である。

すなわち、

$$\text{停止} = \text{幾何は保持され、流れのみが消失する状態}$$

という幾何学的解釈が得られる。

14.7 理論の展望

以上の構成により、停止核は単なる零点集合ではなく、

$$\ker(W)$$

という自己共役停止作用素の零固有空間として定義される。

この定式化を基盤として、今後は次のような発展が期待される。

- 停止核のスペクトル分解
- 停止半群 e^{-tW} の構成とその解析
- 停止核上における branch moment の作用素論的表現

- 停止核と Mellin 変換, Carlson 型条件との対応

このように, 停止作用素は停止理論の中心対象となり, 幾何学・解析学・スペクトル理論を統合する基本構造を与える。

15 停止核の構造と停止半群

前節では, 停止二次形式から停止作用素を構成し, 停止核をその零固有空間として定義した。本節では, 停止核の構造をヒルベルト空間論の立場から明らかにし, 停止流および停止エネルギーとの関係を考察する。

15.1 停止核の構造定理

停止作用素 W を非負自己共役作用素とする。

定理 15.1 (停止核の構造定理) ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ は

$$\mathcal{H} = \ker(W) \oplus \overline{\text{Ran}(W)}$$

と直交分解される。

証明 W は自己共役作用素であるから,

$$\overline{\text{Ran}(W)} = \ker(W)^\perp$$

が成立する。したがってヒルベルト空間の直交分解

$$\mathcal{H} = \ker(W) \oplus \overline{\text{Ran}(W)}$$

を得る。 □

この結果により, 停止状態と運動状態はヒルベルト空間の直交部分空間として最初から分離される。

15.2 停止射影

停止核への直交射影を

$$Q : \mathcal{H} \longrightarrow \ker(W)$$

によって定義する。

命題 15.2 停止射影 Q は

$$Q^2 = Q$$

を満たし、さらに

$$QW = WQ = 0$$

が成立する。

証明 Q は直交射影であるから $Q^2 = Q$ が成立する。また、 Q の像は $\ker(W)$ に一致するため、

$$WQ = 0$$

である。さらに、自己共役性より

$$QW = (WQ)^* = 0$$

が従う。 □

したがって、

$$QWQ = 0$$

となり、停止空間上では作用素の作用そのものが消滅する。

15.3 停止半群

停止作用素から生成される半群

$$U(t) = e^{-tW}$$

を停止半群と呼ぶ。

命題 15.3 停止半群は

$$\frac{d}{dt}U(t) = -WU(t)$$

を満たす。

さらに、停止核上では

$$Wf = 0$$

であるため、

$$U(t)f = f$$

が成立する。

したがって停止状態は時間発展によって不変である。

一方, $\lambda > 0$ を W の固有値とすると, 対応する固有成分は

$$e^{-t\lambda}$$

で指数減衰する。

このことから, スペクトル定理により

$$\lim_{t \rightarrow \infty} U(t) = Q$$

が強作用素位相で成立する。

すなわち, 停止半群は長時間極限において停止射影へ収束する。

15.4 停止核と Branch Moment

Branch Moment 作用素を

$$\mathcal{M} : \mathcal{H} \longrightarrow \ell_w^2$$

とする。

停止核では

$$W = 0$$

であるため, Branch Moment は停止核上への制限

$$\mathcal{M}|_{\ker(W)}$$

によって特徴付けられる。

したがって停止核は Branch Moment の自然な定義域となり, 停止構造と分枝構造との対応を与える基本空間として解釈される。

15.5 停止エネルギー減衰

停止エネルギーは

$$\mathcal{Q}[f] = \langle f, Wf \rangle$$

によって与えられる。

停止核では

$$Wf = 0$$

であるため、

$$Q[f] = 0$$

が成立する。

一方、停止半群に沿った時間発展では、

$$\frac{d}{dt} Q[U(t)f] = -2 \left| W^{1/2} U(t)f \right|^2 \leq 0$$

が成立する。

これを停止エネルギー減衰定理と呼ぶ。

定理 15.4 (停止エネルギー減衰定理) 停止半群 $U(t) = e^{-tW}$ に対し、

$$\frac{d}{dt} Q[U(t)f] = -2 \left| W^{1/2} U(t)f \right|^2 \leq 0$$

が成立する。

したがって停止エネルギーは時間とともに単調減少し、最終的には停止核へ収束する。

15.6 停止構造の統一的枠組み

以上の議論により、停止理論は次の一連の構成として整理される。

$$\Lambda \implies \phi \implies E = D\phi^2 \implies Q \implies W \implies \ker(W) \implies Q \implies e^{-tW}$$

ここで、各段階はそれぞれ異なる数学的対象を対応付けている。

Λ, ϕ	解析的構造 $E = D\phi^2$
局所エネルギー密度 Q	二次形式・変分構造 W
自己共役作用素 $\ker(W)$	停止状態（零固有空間） Q
直交射影・空間分解 e^{-tW}	停止流・半群

このように、停止という概念は解析学・変分法・作用素論・スペクトル理論を統一する基本概念として位置付けられる。

15.7 今後の課題

本理論を厳密に完成させるためには、以下の点を検証する必要がある。

1. 停止二次形式 Q が閉形式となる条件を明確にすること。
2. 閉二次形式の表現定理を適用し、停止作用素 W の存在と自己共役性を厳密に証明すること。

3. 抽象的に構成された停止作用素と、微分作用素

$$W = \frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau) \phi(\tau)^2$$

との一致を示すこと。

4. 停止測度

$$d\mu = \frac{d\tau}{\phi(\tau)}$$

の特異性を考慮した適切な重み付き関数空間を構成し、その上で作用素論を展開すること。

これらが確立されれば、「停止核＝停止作用素の零固有空間」という定式化は、解析学・作用素論・スペクトル理論を統合する厳密な理論体系として完成することが期待される。

16 停止二次形式の閉性と停止作用素の構成

本節では、停止二次形式が閉形式となることを示し、Kato の第一表現定理により停止作用素を構成するための基礎を与える。

16.1 停止二次形式

停止エネルギーを

$$E(\tau) = D(\tau) \phi(\tau)^2, \quad D(\tau) > 0$$

とする。

まず、基礎ヒルベルト空間として

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}, d\tau)$$

を採用する。

この上で停止二次形式

$$Q[f] = \int_{\mathbb{R}} D(\tau) \phi(\tau)^2 |f(\tau)|^2, d\tau$$

を定義する。

その定義域を

$$\mathcal{D}(Q) = \left\{ f \in L^2(d\tau); \left| \int D(\tau) \phi(\tau)^2 |f(\tau)|^2, d\tau < \infty \right. \right\}$$

とする。

16.2 非負性

命題 16.1 停止二次形式 Q は非負である。すなわち、

$$Q[f] \geq 0$$

が成立する。

証明 仮定より

$$D(\tau) > 0, \quad \phi(\tau)^2 \geq 0$$

であるから、

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2 \geq 0$$

が成立する。

したがって、被積分関数は非負であり、

$$Q[f] \geq 0$$

を得る。 □

従って、 Q は半有界二次形式となる。

16.3 形式ノルム

停止二次形式に対応する形式ノルムを

$$|f|_Q^2 = |f|_{L^2(d\tau)}^2 + Q[f]$$

によって定義する。

これは

$$|f|_Q^2 = \int_{\mathbb{R}} \left(1 + D(\tau)\phi(\tau)^2\right) |f(\tau)|^2 d\tau$$

と書き直せる。

すなわち、形式ノルムは重み

$$1 + D(\tau)\phi(\tau)^2$$

を持つ重み付き L^2 ノルムに一致する。

16.4 閉性

定理 16.2 停止二次形式 Q は閉形式である。

証明 重み

$$1 + D(\tau)\phi(\tau)^2$$

は連続かつ非負である。

したがって,

$$|f|_Q$$

は重み付き Hilbert 空間

$$L^2\left((1 + D\phi^2), d\tau\right)$$

のノルムそのものである。

重み付き L^2 空間は完備であるため,

$$(\mathcal{D}(Q), |\cdot|_Q)$$

も Hilbert 空間となる。

従って, Q は閉形式である。 □

以上により, 停止二次形式は Kato の第一表現定理を適用できる条件を満たす。

16.5 停止作用素の存在

閉形式の表現定理より, 次が従う。

定理 16.3 (停止作用素の存在) 停止二次形式 Q に対して, ある非負自己共役作用素

$$W$$

が一意的に存在し,

$$Q[f] = \langle f, Wf \rangle$$

が成立する。

この作用素を停止作用素と呼ぶ。

16.6 停止測度について

停止現象を記述するため，形式的には停止測度

$$d\mu = \frac{d\tau}{\phi(\tau)}$$

を導入することが考えられる。

停止点 τ_0 の近傍では

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O((\tau - \tau_0)^2)$$

であるため，

$$d\mu \sim \frac{d\tau}{\tau - \tau_0}$$

となる。

したがって，

$$d\mu$$

は停止点において一次特異性を持ち，一般には対数発散を伴う。

一方，

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

であるから，

$$E(\tau), d\mu = D(\tau)\phi(\tau), d\tau$$

となり，

$$E(\tau), d\mu = O(\tau - \tau_0), d\tau$$

と一次消失する。

この相殺は停止現象の解析的特徴を表しているが，基礎ヒルベルト空間を

$$L^2(d\mu)$$

とすると，測度自体の特異性を考慮した関数空間論が必要となる。

そのため，本論文では停止作用素は通常の

$$L^2(d\tau)$$

上で構成し，停止測度

$$d\mu = \frac{d\tau}{\phi(\tau)}$$

は停止流, Branch Moment, および停止幾何を記述するための幾何学的測度として独立に扱う。

この立場により, 停止作用素は Kato の閉形式理論およびスペクトル理論の標準的枠組みに自然に組み込まれる一方, 停止測度が持つ一次特異性と停止エネルギーの一次消失との相殺という解析的特徴も, 停止幾何の基本的性質として保持される。

17 停止理論の二重構造と停止密度

本節では, 停止理論の解析的構造と幾何学的構造を明確に分離し, 停止作用素の作用素論的構成と停止測度の幾何学的役割を統一的に定式化する。

17.1 解析空間と幾何空間の分離

停止理論では, 作用素を構成する解析的枠組みと, 停止現象を記述する幾何学的枠組みを区別して扱う。

解析側では, 基礎ヒルベルト空間として

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}, d\tau)$$

を採用する。

この空間上で停止エネルギー

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

を用いて停止二次形式

$$Q[f] = \int_{\mathbb{R}} E(\tau)|f(\tau)|^2, d\tau$$

を定義する。

一方, 停止測度

$$d\mu = \frac{d\tau}{\phi(\tau)}$$

は作用素を定義するための基礎測度ではなく, 停止流や停止構造を記述する幾何学的測度として位置付ける。

このように, 停止理論は

$$\text{解析構造} = L^2(d\tau), \quad \text{幾何構造} = d\mu$$

という二層構造を持つ。

17.2 停止密度

停止測度と停止エネルギーを組み合わせ、停止密度

$$d\rho = E, d\mu$$

を導入する。

定義より

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

であるから、

$$\boxed{d\rho = D(\tau)\phi(\tau), d\tau}$$

を得る。

停止点 τ_0 の近傍では

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O\left((\tau - \tau_0)^2\right)$$

であるため、

$$d\rho = O(\tau - \tau_0), d\tau$$

となり、停止密度は一次消失する。

すなわち、停止測度そのものは一次特異性を持つが、停止エネルギーとの積として現れる停止密度は有限な量となる。

この意味で、停止理論が本質的に扱う対象は停止測度そのものではなく、

$$\boxed{d\rho = E, d\mu}$$

である。

17.3 停止密度の測度論的性質

停止密度は

$$d\rho = w(\tau), d\tau, \quad w(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)$$

と表される。

D および ϕ が連続であると仮定すれば、

$$w(\tau)$$

も連続関数となる。

さらに停止点近傍では

$$w(\tau) = O(\tau - \tau_0)$$

となるため、停止密度は局所有限であり、Radon 測度として扱うことができる。

17.4 停止二次形式の再表示

停止密度を用いると、停止二次形式は

$$Q[f] = \int_{\mathbb{R}} |f(\tau)|^2, d\rho$$

と表される。

これは

$$Q[f] = \int_{\mathbb{R}} |f(\tau)|^2 E(\tau), d\mu$$

という等価な表示を与え、停止エネルギーと停止測度を一つの測度に統合した形となる。

17.5 停止作用素の構成

停止作用素を厳密に構成するためには、まず基礎ヒルベルト空間を固定する必要がある。

本論文では

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}, d\tau)$$

を採用し、その上で停止二次形式

$$Q[f] = \int D(\tau) \phi(\tau)^2 |f(\tau)|^2, d\tau$$

を考える。

このとき、形式ノルム

$$|f|_Q^2 = |f|_{L^2(d\tau)}^2 + Q[f]$$

は重み

$$1 + D(\tau) \phi(\tau)^2$$

を持つ重み付き L^2 ノルムに一致する。

適切な仮定の下では、この重み付き空間は完備であるため、停止二次形式は閉形式となる。

したがって、Kato の第一表現定理により、一意的な非負自己共役作用素

$$W$$

が存在し,

$$Q[f] = \langle f, Wf \rangle$$

が成立する。

17.6 停止核

停止作用素が構成されると, 停止核を

$$\ker(W)$$

によって定義する。

停止核は停止作用素の零固有空間であり, 停止エネルギーが消失する状態全体を表す。

17.7 停止密度と停止流

停止作用素が生成する半群

$$e^{-tW}$$

に対して, 停止密度

$$d\rho_t = E(\tau)|u(t, \tau)|^2, d\mu$$

を考えることができる。

この量は停止流に沿ったエネルギー分布を表す自然な候補であり, 停止理論における Lyapunov 汎関数として機能することが期待される。

特に,

$$\frac{d}{dt} \int d\rho_t = -2Q[u(t)]$$

のようなエネルギー散逸則が成立すれば, 停止流は停止核へ向かって単調に収束することが示唆される。

ただし, この関係式については, 半群の生成条件, 作用素 W の定義域, および時間発展の正則性を仮定した上で, 別途厳密な証明を与える必要がある。

17.8 停止構造の完成

以上の議論から, 停止理論は

$$d\mu \implies d\rho = E, d\mu \implies Q \implies W \implies \ker(W)$$

という自然な階層構造を持つ。

ここで重要なのは、停止とは単なる特異性の補正ではなく、停止測度の特異性と停止エネルギーの消失とを統合し、有限な幾何学的対象である停止密度を生成する操作であるという点である。

したがって、停止とは「補正 (correction)」ではなく、解析的特異性を有限な幾何へと統合する「完成 (completion)」として理解される。

17.9 作用素論的定式化に向けた課題

停止作用素の理論を厳密に完成させるためには、次の事項を順に確立する必要がある。

1. 基礎ヒルベルト空間を明示すること。
2. その空間上で停止二次形式が閉形式となる条件を証明すること。
3. Kato の第一表現定理を適用し、停止作用素を構成すること。
4. 抽象的に得られた停止作用素と具体的な微分作用素との一致を示すこと。

この順序に従うことで、停止理論は機能解析・作用素論・スペクトル理論の標準的枠組みの中で厳密に定式化される。

18 停止二次形式と停止作用素の構成

本節では、停止二次形式が閉形式となることを示し、Kato の第一表現定理を適用することにより停止作用素を構成する。

18.1 停止二次形式の閉性

解析空間として

$$\mathcal{H} = L^2(\Omega, d\tau)$$

を考える。ただし、

$$\Omega = \mathbb{R}$$

または適当な开区間とする。

停止エネルギーを

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

と定め、停止二次形式

$$Q[f] = \int_{\Omega} E(\tau)|f(\tau)|^2, d\tau$$

を導入する。

以下を仮定する。

$$D \in C(\Omega), \quad D(\tau) > 0,$$

および

$$\phi \in C(\Omega).$$

この仮定の下で

$$E(\tau) \geq 0$$

は連続関数となる。

定理 18.1 (停止二次形式の閉性) 停止二次形式

$$Q$$

は

$$L^2(\Omega, d\tau)$$

上の閉な非負二次形式である。

証明 形式ノルム

$$|f|_Q^2 = |f|_{L^2}^2 + Q[f]$$

を考える。

定義より

$$|f|_Q^2 = \int_{\Omega} (1 + E(\tau)) |f(\tau)|^2, d\tau$$

となる。

すなわち,

$$|\cdot|_Q$$

は重み

$$1 + E(\tau)$$

に対する重み付き

$$L^2((1 + E)d\tau)$$

のノルムと一致する。

ここで

$$1 + E(\tau) \geq 1$$

であるから、重みは正であり、

$$L^2((1+E)d\tau)$$

は Hilbert 空間として完備である。

したがって、

$$(\mathcal{D}(Q), |\cdot|_Q)$$

は完備となり、

$$Q$$

は閉形式である。

□

18.2 停止作用素の存在

停止二次形式が閉であるため、Kato の第一表現定理を適用できる。

定理 18.2 (停止作用素) 停止二次形式

$$Q$$

に対して、一意的な非負自己共役作用素

$$W$$

が存在し、

$$Q[f, g] = \langle W^{1/2}f, W^{1/2}g \rangle$$

が成立する。

定義 18.3 上記で得られる自己共役作用素

$$\boxed{W}$$

を**停止作用素** (Stopping Operator) と呼ぶ。

18.3 停止核

定義 18.4 停止作用素の零固有空間

$$\boxed{\mathcal{K} = \ker(W)}$$

を**停止核** (stopping kernel) と呼ぶ。

命題 18.5 任意の

$$f \in \mathcal{D}(Q)$$

について

$$Q[f] = 0 \iff f \in \ker(W)$$

が成立する。

証明 非負自己共役作用素に対し

$$Q[f] = |W^{1/2}f|^2$$

である。

したがって

$$Q[f] = 0$$

は

$$W^{1/2}f = 0$$

と同値であり、さらに

$$\ker(W^{1/2}) = \ker(W)$$

より結論が従う。

□

18.4 停止射影

スペクトル定理より、

$$W = \int_0^\infty \lambda, dP(\lambda)$$

と表される。

定義 18.6 スペクトル射影

$$Q = P(0)$$

を**停止射影**と呼ぶ。

停止射影は停止核への直交射影であり、

$$\text{Ran}(Q) = \ker(W)$$

が成立する。

18.5 停止流

停止作用素により生成される半群

$$e^{-tW} = \int_0^\infty e^{-t\lambda} dP(\lambda)$$

を停止流と呼ぶ。

定理 18.7 (停止流収束定理) 停止半群は強作用素位相において

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-tW} = Q}$$

を満たす。

証明 スペクトル表示より,

$$e^{-t\lambda} \rightarrow \begin{cases} 1, & \lambda = 0, \\ 0, & \lambda > 0, \end{cases}$$

が成立する。

スペクトル定理を用いることにより,

$$e^{-tW}$$

は停止射影

$$Q = P(0)$$

へ強作用素位相で収束する。

□

18.6 初期理論との対応

初期 USO 理論では, 反復写像の不動点が停止状態を特徴付ける基本概念であった。

本理論では, その役割は

$$\text{二次形式} \implies \text{自己共役作用素} \implies \text{スペクトル分解} \implies \text{零固有空間}$$

という作用素論的構成へと置き換えられる。

したがって, 不動点理論はスペクトル理論の枠組みの中で再定式化されたものと理解できる。

18.7 今後の課題：停止核の局所化

停止作用素の局所構造に関する重要な課題として、次の局所化性が期待される。

予想 18.8 (停止核局所化予想) 停止エネルギー

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

が単純零点のみを持つと仮定する。

このとき、停止核は各零点近傍に対応する局所停止核

$$\mathcal{K}_n$$

の閉包によって生成されることが期待される。

すなわち、

$$\mathcal{K} = \overline{\bigoplus_n \mathcal{K}_n}$$

が成立すると予想される。

この予想を証明するためには、

1. 零点近傍における停止作用素の局所モデル（調和振動子型近似）の解析、
2. 大域的自己共役作用素のスペクトル解析、
3. 零点間の相互作用が停止核に与える影響の評価、

を順に明らかにする必要がある。

この局所化原理が確立されれば、停止葉、停止層、および Branch Moment の構成は、自己共役作用素のスペクトル理論に基づく厳密な数学的対象として統一的に理解されることが期待される。

19 停止作用素の局所解析と停止葉の局在構造

前節では、停止二次形式から停止作用素を構成し、停止核を自己共役作用素の零固有空間として定義した。

本節では、停止作用素の局所構造を解析し、停止点近傍に現れる局在構造を明らかにする。

19.1 停止ポテンシャル

停止作用素を

$$W = \frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

と表す。

ここで

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

を停止ポテンシャルと呼ぶ。

この表示により、停止作用素は一次元シュレーディンガー型作用素として解釈される。

19.2 停止点近傍での局所展開

停止点

$$\tau = \tau_0$$

では,

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O\left((\tau - \tau_0)^2\right)$$

が成立する。

したがって,

$$V(\tau) = D(\tau_0)(\tau - \tau_0)^2 + O\left((\tau - \tau_0)^3\right)$$

となる。

すなわち、停止ポテンシャルは停止点近傍で二次関数により近似される。

19.3 停止ポテンシャルの局所最小性

定理 19.1 (停止ポテンシャルの局所最小性) 停止点が単純零点であるとする。

このとき停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

は停止点において厳密局所最小を持つ。

証明 停止点では

$$\phi(\tau_0) = 0$$

より

$$V(\tau_0) = 0$$

である。

さらに

$$\phi'(\tau_0) = -1$$

であることから

$$V'(\tau_0) = 0$$

が従う。

また,

$$V(\tau) = D(\tau_0)(\tau - \tau_0)^2 + O((\tau - \tau_0)^3)$$

より

$$V''(\tau_0) = 2D(\tau_0) > 0$$

となる。

したがって,

$$\tau_0$$

は停止ポテンシャルの厳密局所最小点である。

□

この結果は、各停止点が局所的なポテンシャル井戸を形成することを意味する。

19.4 局所作用素

停止点近傍では

$$D(\tau) = D(\tau_0) + O(\tau - \tau_0)$$

であるから,

$$W = D(\tau_0) \frac{d^2}{d\tau^2} + D(\tau_0)(\tau - \tau_0)^2 + O((\tau - \tau_0)^3)$$

となる。

したがって主部は

$$W_0 = D(\tau_0) \left(-\frac{d^2}{d\tau^2} + (\tau - \tau_0)^2 \right)$$

で与えられる。

これは標準的な一次元調和振動子である。

19.5 局所スペクトル近似

調和振動子

$$-\frac{d^2}{dx^2} + x^2$$

の固有値は

$$2n + 1, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

で与えられる。

したがって局所近似作用素

$$W_0$$

の固有値は

$$\lambda_n \approx D(\tau_0)(2n + 1)$$

と近似される。

この結果は局所モデルに対する近似であり，大域作用素

$$W$$

のスペクトルと一致することは現段階では主張しない。

19.6 局所基底状態

局所モデルの最低固有関数はガウス型となる。

具体的には，

$$\psi_0(\tau) \propto \exp\left(-\frac{\sqrt{D(\tau_0)}}{2}(\tau - \tau_0)^2\right)$$

で与えられる。

したがって，局所基底状態は停止点近傍へ指数的に局在する。

このことから，停止点近傍には自然な局在状態が形成されることが分かる。

19.7 停止葉の局所モデル

以上の解析より，停止葉は局所的には

停止点 $\Rightarrow$ 停止エネルギーの二次消失 $\Rightarrow$ 放物線型ポテンシャル $\Rightarrow$ 調和振動子 $\Rightarrow$ 局在ガウス状態

という階層構造を持つことが示される。

したがって、停止葉は局所モデルにおいて調和振動子の局在固有関数として理解することができる。

19.8 今後の課題

本節で得られた結果は、停止作用素の局所モデルに対する解析である。

一方、大域作用素

$$W$$

について、

$$\text{停止葉} = \text{局在固有関数}$$

が成立することは、現段階では未証明である。

この対応を厳密に確立するためには、

1. 局所調和振動子近似の誤差評価、
2. 大域停止作用素のスペクトル解析、
3. 局在固有関数の減衰評価（Agmon 型評価など）、
4. 複数の停止点間の相互作用の解析、

を順に行う必要がある。

これらが確立されれば、停止葉、停止核、および Branch Moment は停止作用素のスペクトル理論の中で統一的に記述されることが期待される。

20 停止作用素の局所スペクトル解析と停止葉の構成

前節では、停止点近傍において停止作用素が調和振動子により近似されることを示した。

本節では、この局所近似をさらに精密化し、停止葉の局所構造と branch moment との関係を考察する。

20.1 局所停止作用素

停止点

$$\tau = \tau_0$$

の近傍において

$$x = \tau - \tau_0$$

とおく。

既に示した局所展開より,

$$V(\tau) = D(\tau_0)x^2 + O(x^3)$$

が成立する。

また,

$$D(\tau) = D_0 + O(x), \quad D_0 = D(\tau_0)$$

と書けば, 停止作用素は

$$W = D_0 \frac{d^2}{dx^2} + D_0 x^2 + R(x)$$

と表される。

ここで摂動項は

$$R(x) = O(x) \frac{d}{dx} + O(x^3)$$

である。

したがって, 停止作用素は局所的に

調和振動子 + 低次摂動

として理解できる。

20.2 局所スペクトル近似

局所主部

$$W_0 = D_0 \left(-\frac{d^2}{dx^2} + x^2 \right)$$

は標準的な調和振動子である。

摂動項

$$R$$

が

$$W_0$$

に対して適切な意味で相対有界であるならば, 標準的な摂動論により局所スペクトルは安定であることが期待される。

その結果、最低固有値は

$$\lambda_0 = D_0 + O(\varepsilon)$$

と近似される。

ここで

$$\varepsilon$$

は摂動項の大きさを表す指標である。

なお、この評価を厳密な定理として述べるためには、相対有界性などの仮定を明示し、既存の摂動論を適用する必要がある。

20.3 局所基底状態

局所基底状態は調和振動子の基底状態の摂動として与えられる。

すなわち、

$$\psi = \psi_{\text{HO}} + O(\varepsilon)$$

が期待される。

調和振動子の基底状態は

$$\psi_{\text{HO}}(x) = \exp! \left(-\frac{x^2}{2} \right)$$

であり、スケーリングを戻すと

$$\psi_0(\tau) \propto \exp! \left(-\frac{\sqrt{D(\tau_0)}}{2} (\tau - \tau_0)^2 \right)$$

となる。

したがって、局所基底状態は停止点近傍へ指数的に局在する。

20.4 停止葉の局所モデル

以上より、停止葉は局所モデルにおいて

停止点 $\implies$ 二次消失 $\implies$ 放物線型ポテンシャル $\implies$ 調和振動子 $\implies$ 局在ガウス状態
という階層構造を持つ。

したがって、停止葉は局所的には調和振動子の局在基底状態として理解することができる。

20.5 停止葉局在定理（候補）

以上の局所解析から、次の局所化定理が期待される。

予想 20.1（停止葉局在定理） 各単純零点

$$\tau_n$$

に対して、停止作用素には対応する局在固有関数

$$\psi_n$$

が存在し、

$$\psi_n(\tau) = \exp\left(-\frac{\sqrt{D(\tau_n)}}{2}(\tau - \tau_n)^2\right) + O(|\tau - \tau_n|^3)$$

で近似される。

この結果が確立されれば、停止葉は停止作用素の局在固有関数として数学的に特徴付けられる。

20.6 Branch Moment のスペクトルの解釈

停止葉

$$\psi_n$$

を用いて、Branch Moment を

$$m_n = \langle f, \psi_n \rangle$$

と定義することを考える。

このとき、Branch Moment は停止葉に関する展開係数として解釈される。

この構造は、フーリエ解析におけるフーリエ係数と類似している。

相違点は、基底が三角関数ではなく停止葉によって与えられる点にある。

20.7 停止展開（目標）

停止葉が完全系を形成する場合には、

$$f = \sum_n m_n \psi_n$$

という停止展開が成立することが期待される。

このとき Branch Moment は停止基底に関する展開係数となる。

20.8 今後の課題

本節の議論は局所解析に基づくものであり、大域的な停止展開を導くためには、停止作用素のスペクトル理論を確立する必要がある。

そのためには、少なくとも以下の事項を順に証明する必要がある。

1. 停止作用素

$$W$$

の自己共役性。

2. スペクトルの性質（離散・連続・混合）の解析。

3. 固有関数系の完全性、あるいはスペクトル測度による分解。

特に、適切な条件の下で停止作用素が純離散スペクトルを持つことが示されれば、

$$f = \sum_n \langle f, \psi_n \rangle \psi_n$$

という停止展開は、自己共役作用素のスペクトル定理に基づく厳密な結果として導かれる。

したがって、本論文ではまず局所停止葉の構成を確立し、その後、大域スペクトル理論へ進むことを今後の主要課題とする。

21 停止作用素の構成と Kato の第一表現定理

本節では、停止作用素の自己共役性を示すための解析的枠組みを構成する。

本論文では、自己共役性を直接証明するのではなく、停止二次形式が Kato の第一表現定理を適用できる条件を満たすことを確認することにより、停止作用素を構成する。

すなわち、本節の基本的な流れは

$$Q \Longrightarrow W \Longrightarrow \ker(W)$$

である。

21.1 停止二次形式

停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

を用いて、停止二次形式

$$Q[f] = \int_{\Omega} V(\tau)|f(\tau)|^2, d\tau$$

を定義する。

対応する双線形形式は

$$Q[f, g] = \int_{\Omega} V(\tau)f(\tau)\overline{g(\tau)}, d\tau$$

である。

これは停止ポテンシャルによる乗算形式である。

21.2 対称性

命題 21.1 停止二次形式は Hermite 形式である。

証明 定義より

$$Q[g, f] = \int_{\Omega} V(\tau)g(\tau)\overline{f(\tau)}, d\tau.$$

複素共役を取ると

$$\overline{Q[g, f]} = \int_{\Omega} V(\tau)f(\tau)\overline{g(\tau)}, d\tau = Q[f, g]$$

となる。

したがって

$$Q[f, g] = \overline{Q[g, f]}$$

が成立する。

□

21.3 稠密性

停止二次形式の定義域を

$$\mathcal{D}(Q) = \{f \in L^2(\Omega) : V^{1/2}f \in L^2(\Omega)\}$$

とする。

命題 21.2 停止二次形式の定義域は

$$L^2(\Omega)$$

において稠密である。

証明 滑らかでコンパクト台を持つ関数全体

$$C_c^\infty(\Omega)$$

は定義域に含まれる。

また,

$$C_c^\infty(\Omega)$$

は

$$L^2(\Omega)$$

で稠密である。

したがって,

$$\mathcal{D}(Q)$$

も稠密である。

□

21.4 閉性

停止二次形式の形式ノルムを

$$|f|_Q^2 = |f|_{L^2}^2 + Q[f]$$

と定める。

前節で示したように,

$$(\mathcal{D}(Q), |\cdot|_Q)$$

は完備となる。

したがって,

$$Q$$

は閉な非負二次形式である。

21.5 停止作用素の存在

以上より,

$$Q$$

は

- 稠密,
- 閉,
- 非負,

という三条件を満たす。

したがって Kato の第一表現定理を適用できる。

定理 21.3 (停止作用素) 停止二次形式

$$Q$$

に対して, 一意的な非負自己共役作用素

$$W$$

が存在し,

$$Q[f, g] = \langle W^{1/2}f, W^{1/2}g \rangle$$

が成立する。

この自己共役作用素を停止作用素と呼ぶ。

21.6 具体的な微分作用素との対応

ここで注意すべき点がある。

これまで定義した停止二次形式

$$Q_0[f] = \int_{\Omega} V(\tau) |f(\tau)|^2, d\tau$$

は純粋な乗算形式である。

したがって, Kato の第一表現定理から得られる作用素は

$$(W_0 f)(\tau) = V(\tau) f(\tau)$$

という乗算作用素であり, 微分作用素にはならない。

一方, 本論文で扱う停止作用素

$$W = \frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau) \phi(\tau)^2$$

を導くためには, 最初から停止二次形式を

$$Q[f] = \int_{\Omega} D(\tau) |f'(\tau)|^2, d\tau + \int_{\Omega} D(\tau) \phi(\tau)^2 |f(\tau)|^2, d\tau$$

と定義する必要がある。

十分滑らかな関数

$$f, g$$

について部分積分を行うと,

$$\int_{\Omega} D(\tau) f'(\tau) \overline{g'(\tau)}, d\tau = \int_{\Omega} (Df)'(\tau) \overline{g(\tau)}, d\tau$$

(境界項は消えるものと仮定する。)

したがって,

$$Q[f, g] = \int_{\Omega} Df' \overline{g'}, d\tau + \int_{\Omega} D\phi^2 f \overline{g}, d\tau$$

に対応する作用素は

$$W = \frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau) \phi(\tau)^2$$

となる。

注意 2 本論文の理論展開において重要な分岐点は、停止二次形式の定義にある。

停止エネルギーのみを扱うのであれば、乗算形式

$$Q_0[f] = \int V|f|^2, d\tau$$

で十分である。

しかし、停止葉、局所スペクトル、調和振動子近似、停止半群、Branch Moment などを統一的に扱うためには、

$$\int D|f'|^2, d\tau$$

というディリクレ項を含む停止二次形式を基本定義として採用する必要がある。

以後、本論文ではこのディリクレ型二次形式を基本対象とし、その表現作用素として停止作用素を構成する。

22 停止エネルギー形式と変分構造

前節までに停止作用素の構成について述べたが、本論文では理論の基本対象を停止ポテンシャルから停止エネルギー形式へと発展させる。

停止ポテンシャル

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

は局所的なエネルギー密度を与える。一方、作用素論および変分法の立場からは、真のエネルギーは状態の変化率を表すディリクレ項を含めた二次形式として定義される。

22.1 停止エネルギー形式

定義 22.1 (停止エネルギー形式) 停止エネルギー形式を

$$Q[f] = \int_{\Omega} D(\tau)|f'(\tau)|^2, d\tau + \int_{\Omega} D(\tau)\phi(\tau)^2|f(\tau)|^2, d\tau$$

によって定義する。

この二次形式は

Dirichlet 項 + ポテンシャル項

から構成される標準的なシュレーディンガー型エネルギーである。

22.2 非負性

命題 22.2 停止エネルギー形式は非負である。

証明 仮定より

$$D(\tau) > 0$$

であり,

$$\phi(\tau)^2 \geq 0$$

であるから,

$$Q[f] = \int D|f'|^2 + \int D\phi^2|f|^2 \geq 0$$

が直ちに従う。 □

22.3 閉形式

停止エネルギー形式に対し, 形式ノルム

$$|f|_Q^2 = |f|_{L^2}^2 + Q[f]$$

を導入する。

これは

$$|f|_Q^2 = |f| * L^{2^2} + |D^{1/2}f'| * L^{2^2} + |D^{1/2}\phi f|_{L^2}^2$$

と表される。

命題 22.3 さらに

$$0 < c \leq D(\tau) \leq C$$

を仮定する。

このとき, 形式ノルムは

$$H^1(\Omega)$$

の標準ノルムと同値である。

したがって,

$$H^1(\Omega)$$

の完備性より停止エネルギー形式は閉形式となる。

22.4 停止作用素

停止エネルギー形式は

- 稠密,
- 非負,
- 閉,

であるから, Kato の第一表現定理を適用できる。

定理 22.4 (停止作用素) 停止エネルギー形式に対応する唯一の非負自己共役作用素

$$W$$

が存在する。

さらに十分滑らかな関数に対して部分積分を行うと,

$$W = \frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau) \phi(\tau)^2$$

が得られる。

したがって, 本論文で導入した停止作用素は標準的なシュレーディンガー型自己共役作用素として位置付けられる。

22.5 停止核

停止核を

$$\ker(W)$$

と定義する。

停止状態では

$$Wf = 0$$

であるから,

$$Q[f] = 0$$

が成立する。

一方,

$$Q[f] = \int D|f'|^2 + \int D\phi^2|f|^2$$

は二つの非負項の和である。

したがって,

$$Q[f] = 0$$

であるためには,

$$f' = 0, \quad \phi f = 0$$

がともに成立しなければならない。

このことは、停止状態では流れが消失するだけでなく、状態そのものも空間内で変化しないことを意味している。

22.6 局所モデル

停止点近傍では

$$D(\tau) = D_0, \quad \phi(\tau) \approx x$$

と近似できる。

このとき停止エネルギー形式は

$$Q[f] = D_0 \int (|f'|^2 + x^2|f|^2), dx$$

となる。

これは調和振動子に対応する標準的なエネルギー形式である。

したがって、局所スペクトル解析は調和振動子理論と一致する。

22.7 停止葉

局所モデルの基底状態はガウス関数

$$\psi_0(x) = e^{-x^2/2}$$

で与えられる。

本論文ではこの局所基底状態を停止葉と呼ぶ。

さらに、各停止葉

$$\psi_n$$

に対して

$$m_n = \langle f, \psi_n \rangle$$

を Branch Moment と定義する。

局所モデルにおいては、Branch Moment は停止葉に関する展開係数として解釈される。

22.8 変分構造と今後の課題

停止エネルギー形式はディリクレ形式と同様の構造を持つ。

このことは、停止作用素が生成する半群

$$e^{-tW}$$

を変分法や拡散理論の立場から理解できる可能性を示唆している。

特に、適切な条件の下では、

$$e^{-tW}$$

が停止エネルギー形式に対応する対称半群として振る舞うことが期待される。

本論文の最終的な目標は、停止流が停止エネルギー形式の変分構造と整合することを明らかにすることである。

具体的には、次の結果を今後の主要課題とする。

予想 22.5 (停止流の変分原理) 停止作用素

$$W$$

が生成する半群

$$e^{-tW}$$

は、停止エネルギー形式

$$Q$$

に対応する勾配流として記述される。

この予想が確立されれば、停止エネルギー、停止流、停止核、停止葉は、一つの変分原理から統一的に導かれることになる。

23 停止流と停止エネルギーの勾配流構造

本章では、停止作用素が生成する半群を導入し、それが停止エネルギー形式の勾配流として自然に解釈されることを示す。これにより、停止理論は閉形式・自己共役作用素・半群論・変分法を統一した解析体系として位置付けられる。

23.1 停止流

前章で構成した停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau) \phi(\tau)^2$$

を考える。

この作用素は非負自己共役であるため、スペクトル定理より

$$U(t) = e^{-tW}, \quad t \geq 0$$

が定義される。

定義 23.1 (停止流) 作用素族

$$U(t) = e^{-tW}$$

を停止流 (Stopping Flow) という。

23.2 停止方程式

停止流は、次の初期値問題の唯一の解を与える。

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + Wu = 0, \\ u(0) = u_0. \end{cases} \quad (1)$$

作用素の具体形を代入すると,

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau) \phi(\tau)^2$$

より,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{du}{d\tau} \right) - D(\tau) \phi(\tau)^2 u$$

となる.

これは停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau) \phi(\tau)^2$$

をもつ熱方程式型の発展方程式である.

23.3 停止エネルギー

停止エネルギー形式を

$$Q[u] = \int_{\Omega} D(\tau) |u'(\tau)|^2 d\tau + \int_{\Omega} D(\tau) \phi(\tau)^2 |u(\tau)|^2 d\tau$$

と定義する.

これは

$$Q : \mathcal{H} \rightarrow \mathbf{R}$$

なる非負二次形式であり, Dirichlet エネルギーと停止ポテンシャルエネルギーの和として表される.

23.4 第一変分

停止エネルギーの第一変分を計算する.

定理 23.2 停止エネルギー形式の第一変分は

$$\nabla Q = 2W$$

で与えられる.

証明 任意の試験関数 v に対し,

$$u_\varepsilon = u + \varepsilon v$$

とおくと,

$$\frac{d}{d\varepsilon} Q[u_\varepsilon] \Big|_{\varepsilon=0} = 2 \operatorname{Re} \left(\int D u' \overline{v'} + D \phi^2 u \bar{v} d\tau \right)$$

となる.

第一項を部分積分し, 境界項が消えると仮定すると,

$$\frac{d}{d\varepsilon} Q[u_\varepsilon] \Big|_{\varepsilon=0} = 2 \operatorname{Re} \langle W u, v \rangle.$$

したがって

$$\boxed{\nabla Q = 2W}$$

が従う.

□

23.5 停止流は勾配流である

一般に Hilbert 空間上の勾配流は

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{2} \nabla Q(u)$$

で定義される.

前定理を代入すると,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -W u$$

となる.

したがって停止方程式と一致する.

定理 23.3 (停止流=勾配流) 停止エネルギー形式

$$Q$$

に対する

$$L^2(\Omega)$$

上の勾配流は，停止方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t} + Wu = 0$$

と一致する．

証明 第一変分より

$$\nabla Q = 2W$$

である．

勾配流の定義

$$\partial_t u = -\frac{1}{2} \nabla Q(u)$$

へ代入すると

$$\partial_t u = -Wu$$

となる．

これは停止方程式そのものである．

□

23.6 停止エネルギー散逸定理

停止流に沿った停止エネルギーの時間変化を求める．

定理 23.4 (停止エネルギー散逸) 停止流

$$u(t) = e^{-tW} u_0$$

に対して，

$$\frac{d}{dt} Q[u(t)] = -2 \|Wu(t)\|_{L^2}^2 \leq 0$$

が成立する．

証明 微分すると，

$$\frac{d}{dt} Q[u] = 2 \operatorname{Re} \langle Wu, u_t \rangle.$$

停止方程式

$$u_t = -Wu$$

を代入すれば,

$$\frac{d}{dt}Q[u] = -2\|Wu\|^2 \leq 0$$

となる.

□

23.7 停止核への収束

停止エネルギー散逸定理より, 停止エネルギーは時間とともに単調減少する.
さらに

$$\frac{d}{dt}Q[u(t)] = 0$$

となるのは,

$$Wu = 0$$

すなわち停止核上に限られる.
ここで, スペクトル定理より

$$W = \int_0^\infty \lambda dP(\lambda)$$

であるから,

$$e^{-tW} = \int_0^\infty e^{-t\lambda} dP(\lambda)$$

と表される.

非零スペクトル成分は指数的に減衰するため,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-tW} = P_{\ker W}$$

が強作用素位相で成立する.

したがって任意の初期値について,

$$e^{-tW}u_0 \longrightarrow P_{\ker W}u_0$$

となる。

定理 23.5 (停止核収束定理) 停止作用素が非負自己共役であるとする。このとき停止流

$$e^{-tW}$$

は強連続収縮半群をなし、任意の初期値は停止核への直交射影へ収束する。

23.8 理論全体の構造

以上より、本理論は

$$\Lambda \longrightarrow \phi \longrightarrow E = D\phi^2 \longrightarrow Q \longrightarrow W \longrightarrow e^{-tW} \longrightarrow \ker(W)$$

という一貫した数学的構造を持つことが分かる。

各段階は次の役割を担う。

対象	数学的役割
ϕ	停止流の生成関数
$E = D\phi^2$	停止ポテンシャル
Q	停止エネルギー形式
W	停止作用素（非負自己共役作用素）
e^{-tW}	停止流（強連続収縮半群）
$\ker(W)$	停止核（零エネルギー状態）

この結果により、停止理論は解析学・作用素論・半群論・変分法を統合する枠組みとして定式化される。

24 勾配流の関数空間と停止エネルギー形式

本節では、停止流をヒルベルト空間上の勾配流として定式化するため、基礎となる関数空間、エネルギー形式および勾配の定義を与える。

24.1 ヒルベルト空間

解析の基礎空間として

$$\Omega = \mathbb{R}$$

（あるいは適当な開区間）を取り、

$$\mathcal{H} = L^2(\Omega, d\tau)$$

を考える。

内積は

$$(f, g)_{\mathcal{H}} = \int_{\Omega} f(\tau) \overline{g(\tau)} d\tau$$

によって定める。

以下では

$$D \in C(\Omega), \quad 0 < c \leq D(\tau) \leq C,$$

$$\phi \in C(\Omega)$$

を仮定する。

停止ポテンシャルを

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

と定義する。

24.2 停止エネルギー形式

停止エネルギー形式を

$$Q[f] = \int_{\Omega} D(\tau) |f'(\tau)|^2 d\tau + \int_{\Omega} V(\tau) |f(\tau)|^2 d\tau$$

によって定義する。

その定義域は

$$\mathcal{D}(Q) = \left\{ f \in H^1(\Omega) \mid V^{1/2}f \in L^2(\Omega) \right\}$$

とする。

このとき

$$Q[f] \geq 0$$

であり、 Q は非負二次形式である。

24.3 形式ノルム

停止エネルギー形式に対応する形式ノルムを

$$\|f\|_Q^2 = \|f\|_{L^2}^2 + Q[f]$$

と定める。

すなわち

$$\|f\|_Q^2 = \|f\|_{L^2}^2 + \|D^{1/2}f'\|_{L^2}^2 + \|V^{1/2}f\|_{L^2}^2$$

である。

仮定

$$0 < c \leq D(\tau) \leq C$$

の下では、このノルムは重み付き Sobolev ノルムとなり、 $\mathcal{D}(Q)$ は完備となる。

したがって、 Q は閉な非負二次形式である。

24.4 停止作用素

Kato の第一表現定理より、閉な非負二次形式 Q に対して、唯一の非負自己共役作用素

$$W : \mathcal{D}(W) \subset \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$$

が存在し、

$$Q[f, g] = \langle W^{1/2}f, W^{1/2}g \rangle_{\mathcal{H}}$$

を満たす。

これを**停止作用素 (Stopping Operator)** と呼ぶ。

十分滑らかな関数に対して部分積分を行うと、

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

となる。

24.5 停止エネルギー汎関数

停止エネルギーを

$$\mathcal{E} : \mathcal{D}(Q) \rightarrow \mathbb{R}$$

として

$$\boxed{\mathcal{E}(f) = Q[f]}$$

と定める。

これは Hilbert 空間 $\mathcal{H}$ 上の凸なエネルギー汎関数であり，その勾配流を停止流として定義する。

24.6 停止流

停止流とは，

$$u : [0, \infty) \rightarrow \mathcal{H}$$

であって

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + Wu = 0, \quad u(0) = u_0}$$

を満たす軌道をいう。

自己共役作用素 W は強連続収縮半群

$$e^{-tW}$$

を生成するので，

$$u(t) = e^{-tW} u_0$$

が停止流の一意解となる。

24.7 停止エネルギー形式と勾配流

前節で定義したヒルベルト空間

$$\mathcal{H} = L^2(\Omega, d\tau)$$

上で、停止エネルギー形式

$$Q : \mathcal{D}(Q) \rightarrow \mathbb{R}$$

を

$$Q[f] = \int_{\Omega} D(\tau) |f'(\tau)|^2 d\tau + \int_{\Omega} D(\tau) \phi(\tau)^2 |f(\tau)|^2 d\tau$$

によって定義する。

ここで

$$V(\tau) = D(\tau) \phi(\tau)^2$$

とおけば、

$$Q[f] = \int_{\Omega} D(\tau) |f'(\tau)|^2 d\tau + \int_{\Omega} V(\tau) |f(\tau)|^2 d\tau$$

となる。

この二次形式はディリクレ形式とポテンシャル形式との和であり、停止理論における全エネルギーを表す。

定義 24.1 (停止エネルギー) 二次形式 Q を停止エネルギー形式 (Stopping Energy Form) と呼ぶ。

24.8 停止エネルギーの第一変分

停止エネルギーに対する勾配を求めるため、 $f, v \in \mathcal{D}(Q)$ に対して

$$f_{\varepsilon} = f + \varepsilon v$$

を考える。

すると

$$Q[f_{\varepsilon}] = \int D |(f + \varepsilon v)'|^2 + V |f + \varepsilon v|^2 d\tau$$

となる。

したがって

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} Q[f + \varepsilon v] \right|_{\varepsilon=0} = 2 \operatorname{Re} \left(\int D f' \overline{v'} + V f \overline{v} d\tau \right).$$

第一項に部分積分を施し、境界項が消えるものと仮定すると、

$$\int Df' \bar{v}' = - \int (Df')' \bar{v}.$$

よって

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} Q[f + \varepsilon v] \right|_{\varepsilon=0} = 2 \operatorname{Re} \left(\int (-(Df')' + Vf) \bar{v} d\tau \right).$$

24.9 停止作用素

以上より、停止作用素を

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau) \phi(\tau)^2$$

と定義する。

すると

$$\delta Q(f)[v] = 2 \operatorname{Re} \langle Wf, v \rangle_{\mathcal{H}}$$

が成立する。

すなわち、

$$\nabla Q(f) = 2Wf$$

である。

これは停止エネルギーの勾配が、停止作用素によって与えられることを意味する。

24.10 停止勾配流

ヒルベルト空間上の勾配流は

$$\partial_t u = -\frac{1}{2} \nabla Q(u)$$

によって定義される。

上式へ

$$\nabla Q = 2W$$

を代入すると、

$$\frac{\partial u}{\partial t} + Wu = 0$$

を得る。

これを停止方程式 (Stopping Equation) と呼ぶ。

また、対応する半群

$$U(t) = e^{-tW}$$

を停止流 (Stopping Flow) と定義する。

定理 24.2 (停止流と勾配流の一致) 停止作用素 W が生成する半群

$$U(t) = e^{-tW}$$

は、停止エネルギー形式 Q の $L^2(\Omega)$ 上の勾配流と一致する。

証明 停止エネルギーの第一変分より

$$\nabla Q = 2W$$

である。

勾配流の定義

$$\partial_t u = -\frac{1}{2} \nabla Q(u)$$

へ代入すると

$$\partial_t u = -Wu$$

となる。

これは停止方程式そのものであるから、

$$u(t) = e^{-tW} u_0$$

となり、停止流と勾配流は一致する。

□

24.11 停止エネルギー散逸定理 (Lyapunov 定理)

停止作用素 W が生成する停止流

$$u(t) = e^{-tW} u_0$$

を考える。ただし $u_0 \in D(W)$ とする。

停止エネルギー形式

$$Q[u] = \int_{\Omega} D(\tau) |u'(\tau)|^2 d\tau + \int_{\Omega} D(\tau) \phi(\tau)^2 |u(\tau)|^2 d\tau$$

は、停止流に沿って単調減少する。

定理 24.3 (停止エネルギー散逸定理 (Lyapunov 定理)) 停止流

$$\frac{\partial u}{\partial t} + Wu = 0$$

の解 $u(t)$ に対して

$$\frac{d}{dt} Q[u(t)] = -2 \|Wu(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq 0$$

が成立する。特に、停止エネルギー $Q[u(t)]$ は時間とともに単調減少する。

証明 停止エネルギー形式 Q は

$$Q[u] = \langle Wu, u \rangle$$

と表される。

これを時間微分すると

$$\frac{d}{dt} Q[u(t)] = \langle Wu_t, u \rangle + \langle Wu, u_t \rangle = 2 \operatorname{Re} \langle Wu, u_t \rangle$$

を得る。

一方、停止方程式より

$$u_t = -Wu$$

であるから

$$\frac{d}{dt} Q[u(t)] = -2 \operatorname{Re} \langle Wu, Wu \rangle = -2 \|Wu\|_{L^2}^2 \leq 0$$

となる。

したがって停止エネルギーは時間とともに減少し、Lyapunov 汎関数となる。 $\square$

定理 24.4 (停止流収束定理) 停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau) \phi(\tau)^2$$

を、停止エネルギー形式

$$Q[f] = \int_{\Omega} D(\tau) |f'(\tau)|^2 d\tau + \int_{\Omega} D(\tau) \phi(\tau)^2 |f(\tau)|^2 d\tau$$

に対応する非負自己共役作用素とする。

さらに

$$U(t) = e^{-tW}$$

を停止流とする。

このとき、任意の $f \in L^2(\Omega)$ について

$$\lim_{t \rightarrow \infty} U(t)f = P_{\ker(W)}f$$

が $L^2(\Omega)$ において成立する。

ここで $P_{\ker(W)}$ は停止核への直交射影である。

証明 停止作用素 W は非負自己共役であるから、スペクトル定理により

$$W = \int_0^\infty \lambda dP(\lambda)$$

と表される。

したがって停止流は

$$U(t) = e^{-tW} = \int_0^\infty e^{-t\lambda} dP(\lambda)$$

で与えられる。

ここで

$$e^{-t\lambda} \longrightarrow \begin{cases} 1, & \lambda = 0, \\ 0, & \lambda > 0 \end{cases} \quad (t \rightarrow \infty)$$

である。

さらに

$$0 \leq e^{-t\lambda} \leq 1$$

が成り立つので、優収束定理（あるいはスペクトル測度に関する優収束）より

$$\lim_{t \rightarrow \infty} U(t) = \int_0^\infty \chi_{\{0\}}(\lambda) dP(\lambda) = P(\{0\})$$

となる。

一方、

$$P(\{0\}) = P_{\ker(W)}$$

であるから、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-tW} f = P_{\ker(W)} f$$

を得る。

□

25 停止作用素の純点スペクトルと停止展開

前節までに、停止エネルギー形式から停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau) \phi(\tau)^2$$

を構成し、その自己共役性および停止流

$$e^{-tW}$$

の性質を示した。

本節では、停止作用素のスペクトル構造について考察し、停止葉および branch moment との関係を明らかにする。

25.1 停止ポテンシャル

停止作用素に現れるポテンシャルを

$$V(\tau) = D(\tau) \phi(\tau)^2$$

と定義する。

このとき停止作用素は

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

と書くことができる。

停止作用素のスペクトルは、この停止ポテンシャルの無限遠での挙動によって大きく支配される。

25.2 無限遠での漸近構造

本理論では、既に

$$D(\tau) = 4\tau^4 + \frac{3}{4} + o(1) \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

を導いている。

したがって、

$$\phi(\tau)$$

が無限遠で十分速く減衰しない場合には

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

は無限遠で発散する拘束ポテンシャルとなることが期待される。

例えば

$$\phi(\tau) \longrightarrow c \neq 0$$

であれば

$$V(\tau) \sim 4c^2\tau^4 \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

となり、四次ポテンシャルが現れる。

このようなポテンシャルは典型的な閉じ込めポテンシャルであり、古典的な Schrödinger 作用素論との対応が期待される。

25.3 純点スペクトルに関する予想

停止作用素について、次の定理を本論文における主要目標とする。

定理 25.1 (停止作用素の純点スペクトル (目標)) 停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

について、

1. $D(\tau)$ は十分滑らかで一様楕円性

$$0 < c \leq D(\tau)$$

を満たす。

2. 停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

は下に有界であり、

$$V(\tau) \longrightarrow \infty \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

を満たす。

3. 停止作用素 W は自己共役である。

このとき W はコンパクト解消子を持ち、そのスペクトルは純点スペクトルとなる。

すなわち

$$\sigma(W) = \{\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \dots\},$$

ただし

$$\lambda_n \longrightarrow \infty$$

である。

なお、この定理は既存の Schrödinger 作用素のスペクトル理論に基づく結果であり、本理論では停止ポテンシャル $V(\tau)$ の漸近評価を与えることが主要な課題となる。

25.4 停止葉

停止作用素が純点スペクトルを持つと仮定すると、各固有値

$$\lambda_n$$

に対応する固有関数

$$\psi_n$$

を正規直交化することができる。

本理論では、この固有関数

$$\psi_n$$

を**停止葉 (Stopping Leaf)** と呼ぶ。

スペクトル定理より、

$$\{\psi_n\}_{n=0}^{\infty}$$

は Hilbert 空間

$$L^2(\Omega)$$

の完全正規直交系を成す。

25.5 branch moment

任意の

$$f \in L^2(\Omega)$$

について

$$m_n = \langle f, \psi_n \rangle$$

を定義する。

本理論では、この係数

$$m_n$$

を branch moment と呼ぶ。

すなわち、branch moment は停止葉に関するスペクトル展開係数として解釈される。

25.6 停止展開

停止葉が完全系を成すとき、任意の

$$f \in L^2(\Omega)$$

は

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} m_n \psi_n$$

と展開できる。

これは停止作用素に関する固有関数展開であり、本理論ではこれを**停止展開 (Stopping Expansion)** と呼ぶ。

この結果により、branch moment は停止展開の係数として数学的に特徴付けられる。

25.7 停止核との関係

特に零固有値に対応する固有関数のみを取り出すと

$$\ker(W) = \text{span}\{\psi_0, \dots, \psi_k\}$$

となる。

したがって停止核は停止葉によって生成される有限次元部分空間として理解できる。

以上により、

停止葉 $\implies$ branch moment $\implies$ 停止展開

という理論全体の構造が、停止作用素のスペクトル理論によって統一的に説明されることになる。

25.8 停止ポテンシャルの無限遠解析

本章では、停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

のスペクトル構造を解析するため、停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

の無限遠での挙動を調べる。

停止作用素のスペクトル型は、ポテンシャル $V(\tau)$ の漸近挙動によって大きく左右されるため、本節は第四論文における解析的基礎を与える重要な段階となる。

25.8.1 停止ポテンシャルの定義

定義 25.2 (停止ポテンシャル) 停止ポテンシャルを

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

によって定義する。

これまでの解析により、

$$D(\tau) = 4\tau^4 + \frac{3}{4} + o(1) \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

が得られている。

したがって、無限遠での停止ポテンシャルの成長は、主として $\phi(\tau)$ の漸近挙動によって決定される。

25.8.2 $\phi(\tau)$ の漸近解析

本理論では

$$\phi(\tau) = \operatorname{Im} \left(-\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \right), \quad s = \frac{1}{2} + i\tau$$

と定義される。

したがって、まず完成ゼータ関数

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

の対数微分を評価する必要がある。

25.8.3 完成ゼータ関数の対数微分

対数微分を取ると

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} = -\frac{1}{2} \log \pi + \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s}{2}\right) + \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

となる。

さらに、ガンマ関数に対する Stirling 展開を用いることにより、適切な角度領域では

$$\frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s}{2}\right) = \log\left(\frac{|\tau|}{2}\right) + i\frac{\pi}{2} + O(\tau^{-1})$$

という漸近展開が得られる。

したがって、

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} = \frac{1}{2} \log |\tau| + \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} + O(1)$$

となる。

ここで、厳密な評価には ζ'/ζ の既知の解析結果を用いる必要がある。

25.8.4 停止関数の漸近評価

停止関数

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} = -\frac{1}{\Lambda'(s)/\Lambda(s)}$$

について考える。

形式的には

$$M(s) \sim -\frac{1}{\frac{1}{2} \log |\tau| + \zeta'(s)/\zeta(s)}$$

となる。

もし

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = O(\log |\tau|)$$

という既知の評価を適用できれば,

$$M(s) = O\left(\frac{1}{\log |\tau|}\right)$$

となる。

この場合,

$$\boxed{\phi(\tau) = O\left(\frac{1}{\log |\tau|}\right)}$$

が期待される。

ただし, この評価は今後厳密に証明すべき結果であり, 現段階では解析方針として位置付ける。

25.8.5 停止ポテンシャルの漸近形

上記の評価が成立すると仮定すると,

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

より,

$$V(\tau) \sim \frac{4\tau^4}{(\log |\tau|)^2}$$

となる。

したがって,

$$\boxed{V(\tau) \longrightarrow +\infty \quad (|\tau| \rightarrow \infty)}$$

が導かれる。

このようなポテンシャルを, 本論文では**閉じ込めポテンシャル** (confining potential) と呼ぶ。

閉じ込めポテンシャルの存在は, 停止流が無限遠へ拡散せず, 局在状態を形成することを示唆する。

25.8.6 コンパクト解消子との関係

一般に、一次元 Schrödinger 型作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

に対して、

$$V(\tau) \longrightarrow +\infty$$

が適切な正則性・楕円性条件の下で成立すれば、解消子

$$(W + \lambda I)^{-1}$$

はコンパクトとなることが知られている。

その結果、

$$\sigma(W) = \{\lambda_n\}_{n=0}^{\infty}, \quad \lambda_n \rightarrow \infty$$

という純離散スペクトルが得られる。

したがって、停止葉・停止展開・branch moment のスペクトル論的基礎は、停止ポテンシャルの無限遠解析へと帰着される。

25.8.7 今後の課題

本章で最も本質的な課題は、

$$\phi(\tau) = O\left(\frac{1}{\log |\tau|}\right)$$

を厳密に証明することである。

そのためには、

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} = -\frac{1}{2} \log \pi + \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{s}{2} \right) + \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

を出発点として、

1. ガンマ関数の Stirling 展開による評価,
2. $\zeta'(s)/\zeta(s)$ の既知の評価,

3. 逆数

$$M(s) = -\frac{1}{\Lambda'(s)/\Lambda(s)}$$

の漸近解析,

4. その虚部

$$\phi(\tau) = \text{Im } M(s)$$

の評価,

という順序で解析を進めることが自然である。

この解析が完成すれば、停止ポテンシャルの閉じ込め性から、コンパクト解消子、純離散スペクトル、停止展開定理へと自然に接続されることが期待される。

25.9 ガンマ因子の漸近展開と完成ゼータ関数の対数微分

本章では、停止理論から一度離れ、完成ゼータ関数に現れるガンマ因子の漸近展開を解析する。ここで扱う内容は古典解析に属する標準的な結果であり、停止理論への応用は次章で行う。

25.9.1 Stirling 展開

複素変数

$$s = \frac{1}{2} + i\tau, \quad z = \frac{s}{2} = \frac{1}{4} + \frac{i\tau}{2}$$

とおく。

完成ゼータ関数

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

に現れるガンマ因子は $\Gamma(z)$ である。

まず、複素平面上で

$$|\arg z| < \pi - \varepsilon$$

を満たす領域では、Stirling の公式より

$$\log \Gamma(z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \log z - z + \frac{1}{2} \log(2\pi) + O(z^{-1})$$

が成立する。

これは複素ガンマ関数に対する古典的な漸近展開である。

25.9.2 対数微分の漸近展開

上式を微分すると、ディガンマ関数について

$$\frac{\Gamma'}{\Gamma}(z) = \log z - \frac{1}{2z} + O(z^{-2})$$

が得られる。

ここまでの結果は解析学における標準的な漸近公式である。

25.9.3 $\log z$ の評価

次に,

$$z = \frac{1}{4} + \frac{i\tau}{2}$$

とおく。

複素対数は

$$\log z = \log |z| + i \arg z$$

と表される。

まず,

$$|z| = \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{\tau^2}{4}} = \frac{|\tau|}{2} \left(1 + O(\tau^{-2})\right)$$

より,

$$\log |z| = \log \frac{|\tau|}{2} + O(\tau^{-2})$$

が従う。

一方,

$$\arg z = \arctan(2\tau)$$

であり,

$$|\tau| \rightarrow \infty$$

では

$$\arg z = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2\tau} + O(\tau^{-3})$$

となる。

以上より,

$$\log z = \log \frac{|\tau|}{2} + i \frac{\pi}{2} + O(\tau^{-1})$$

が得られる。

25.9.4 ディガンマ関数の漸近評価

先に得られた公式

$$\frac{\Gamma'}{\Gamma}(z) = \log z - \frac{1}{2z} + O(z^{-2})$$

へ代入すると,

$$\frac{1}{z} = O(\tau^{-1})$$

であることから,

$$\frac{\Gamma'}{\Gamma}(z) = \log \frac{|\tau|}{2} + i \frac{\pi}{2} + O(\tau^{-1})$$

を得る。

これが本論文で用いるガンマ因子の基本的な漸近公式である。

25.9.5 完成ゼータ関数の対数微分

完成ゼータ関数の対数微分は

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} = -\frac{1}{2} \log \pi + \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s}{2}\right) + \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

である。

先ほどの漸近公式を代入すると,

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} = \frac{1}{2} \log \frac{|\tau|}{2\pi} + i \frac{\pi}{4} + \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} + O(\tau^{-1})$$

となる。

ここまでの導出は古典解析に基づくものであり、停止理論固有の仮定は用いていない。

25.9.6 停止理論への接続

停止理論では

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} = -\frac{1}{\Lambda'(s)/\Lambda(s)}$$

を考える。

したがって、停止関数 $M(s)$ の無限遠での挙動は、

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

の評価に帰着される。

今後の解析は、この項に対してどの程度の既知結果を仮定するかによって分岐する。

Case A もし

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = o(\log |\tau|)$$

が成立するならば、ガンマ因子が主項となり、 $\Lambda'(s)/\Lambda(s)$ の漸近は Stirling 展開のみから決定される。

Case B 一方、

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = O(\log |\tau|)$$

であれば、ガンマ因子と $\zeta'(s)/\zeta(s)$ が同程度の寄与を与えるため、両者を同時に評価する必要がある。

25.9.7 今後の解析方針

以上より、本論文では

1. ガンマ因子の漸近展開（本章）
2. $\zeta'(s)/\zeta(s)$ に対する既知の解析結果
3. 停止関数 $M(s)$ の漸近評価
4. 停止関数 $\phi(\tau)$ の漸近解析

5. 停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

の無限遠解析

という順序で議論を進める。

この構成により，既存の解析学による結果と，本理論における新規な解析結果との境界を明確に区別しながら，停止作用素のスペクトル解析へ接続することができる。

25.10 $\zeta'(s)/\zeta(s)$ の既知の評価と停止ポテンシャルの漸近

本章では，リーマンゼータ関数の対数微分に関する既知の解析結果を整理し，停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

の無限遠挙動との関係を明らかにする。

ここで述べる内容は，既存の解析数論に基づく事実と，本理論における新しい課題とを明確に区別しながら議論する。

25.10.1 $\zeta'(s)/\zeta(s)$ の既知の表示

完成ゼータ関数の対数微分は

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} = -\frac{1}{2}\log \pi + \frac{1}{2}\psi\left(\frac{s}{2}\right) + \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)},$$

ここで

$$\psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$$

はディガンマ関数である。

前章において，

$$\psi\left(\frac{s}{2}\right) = \log \frac{|\tau|}{2} + i\frac{\pi}{2} + O(\tau^{-1})$$

という漸近展開を得た。

したがって，残る主要項は $\zeta'(s)/\zeta(s)$ の評価である。

25.10.2 零点表示

リーマンゼータ関数の対数微分には、非自明零点を用いた古典的表示

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{\rho} \frac{1}{s - \rho} + H(s)$$

が成立する。

ここで、

- ρ はリーマンゼータ関数の非自明零点、
- $H(s)$ はガンマ因子、自明零点および極から生じる正則関数

である。

この表示は停止理論においても基本的な出発点となる。

25.10.3 零点から離れた領域での評価

s がすべての非自明零点から

$$\text{dist}(s, \rho) \geq \delta > 0$$

を満たすと仮定する。

このとき、各項は一様に有界となり、解析数論における標準的な評価から

$$\boxed{\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = O(\log |\tau|)}$$

が従う。

したがって、

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} = O(\log |\tau|)$$

となる。

25.10.4 停止関数の漸近評価

停止関数

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} = -\frac{1}{\Lambda'(s)/\Lambda(s)}$$

より,

$$M(s) = O\left(\frac{1}{\log |\tau|}\right)$$

が得られる。

したがって,

$$\boxed{\phi(\tau) = O\left(\frac{1}{\log |\tau|}\right)}$$

という上界評価が期待される。

25.10.5 停止ポテンシャルの上界

既に

$$D(\tau) = 4\tau^4 + \frac{3}{4} + o(1)$$

が得られているので,

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

に対して

$$\boxed{V(\tau) = O\left(\frac{\tau^4}{(\log |\tau|)^2}\right)}$$

という上界評価を得る。

ただし, この段階では依然として上界評価に留まる。

25.10.6 下界評価の必要性

停止ポテンシャルが閉じ込めポテンシャルとなるためには,

$$V(\tau) \longrightarrow +\infty$$

を示す必要がある。

しかし,

$$V(\tau) = O\left(\frac{\tau^4}{(\log |\tau|)^2}\right)$$

という上界のみからは、この結論は導けない。
実際に必要となるのは、

$$V(\tau) \geq c \frac{\tau^4}{(\log |\tau|)^2} \quad (c > 0)$$

のような下界評価である。

25.10.7 下界評価の課題

停止関数

$$M(s) = -\frac{1}{\Lambda'(s)/\Lambda(s)}$$

の下界を得るためには、

$$\left| \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} \right|$$

が無窮遠において極端に小さくならないことを示さなければならない。
すなわち、

$$\left| \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} \right|$$

に対する上界だけでは十分ではなく、下界評価も必要となる。

もし

$$\left| \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} \right| \asymp \log |\tau|$$

という両側評価が成立すれば、

$$|M(s)| \asymp \frac{1}{\log |\tau|}$$

となり、

さらに

$$|\phi(\tau)| \asymp \frac{1}{\log |\tau|}$$

が導かれる。

その結果,

$$V(\tau) \asymp \frac{\tau^4}{(\log |\tau|)^2} \longrightarrow +\infty$$

となり, 停止ポテンシャルは閉じ込めポテンシャルとなる。

25.10.8 初期理論との接続

以上の議論から明らかなように, 停止ポテンシャルの発散性は停止理論のみから導かれるものではない。

その解析的基盤として,

- Carlson 型条件,
- 解消子ノルムの評価,
- Mellin 変換による成長評価,

など, 初期論文で構築された解析理論が本質的な役割を果たす。

したがって, 本論文における停止構造は独立に成立する理論ではなく, 初期論文で得られた解析的結果を基礎として構成される自然な発展である。

今後の課題は, これら既存の解析結果を用いて

$$\left| \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} \right| \asymp \log |\tau|$$

を厳密に導き, 停止ポテンシャルの閉じ込め性, さらに停止作用素の純離散スペクトル性へ接続することである。

25.11 停止ポテンシャルの強制性

本節では, 停止理論と初期論文で構築した解析的結果との接続を明確にする。特に, Carlson 条件, Mellin 変換, 解消子評価によって得られる成長評価を仮定し, 停止ポテンシャルが無遠慮で発散することを示す。

25.11.1 停止ポテンシャルの強制性

停止ポテンシャルを

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

と定義する。

本節の目標は、十分大きな $|\tau|$ に対して

$$V(\tau) \geq c \frac{\tau^4}{(\log |\tau|)^2}$$

を示すことである。

この性質は解析学では *coercive potential*（強制ポテンシャル）と呼ばれる。

これが成立すれば

$$V(\tau) \longrightarrow +\infty \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

が従う。

25.11.2 解消子評価との関係

初期論文では、Carlson 条件を用いて解消子

$$(\lambda - W)^{-1}$$

の評価を与えた。

その代表的な評価は

$$\|(\lambda - W)^{-1}\| \leq \frac{C}{1 - \operatorname{Re} \lambda}$$

という形で表される。

この評価は、作用素のスペクトルが無遠慮で暴走しないことを意味している。

本論文では、この解析結果を基礎として、

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}$$

の成長評価を導く補題を仮定する。

補題 25.3（成長評価（仮定）） 初期論文で得られた Carlson 条件および解消子評価のもとで

$$\left| \frac{\Lambda'}{\Lambda} \right| \asymp \log |\tau| \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

が成立すると仮定する。

25.11.3 停止量の評価

上記補題より

$$M(\tau) = - \left(\frac{\Lambda'}{\Lambda} \right)^{-1}$$

について

$$|M(\tau)| \asymp \frac{1}{\log |\tau|}$$

が従う。

これは停止量が対数的に減衰することを意味する。

25.11.4 停止ポテンシャルの漸近評価

既に

$$D(\tau) = 4\tau^4 + \frac{3}{4} + o(1) \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

を証明している。

さらに

$$|M(\tau)| \asymp (\log |\tau|)^{-1}$$

を用いると

$$V(\tau) = D(\tau)|M(\tau)|^2$$

より

$$V(\tau) \asymp \frac{\tau^4}{(\log |\tau|)^2}$$

を得る。

特に

$$V(\tau) \longrightarrow +\infty$$

が成立する。

定理 25.4 (停止ポテンシャルの強制性) 仮に

$$\left| \frac{\Lambda'}{\Lambda} \right| \asymp \log |\tau|$$

が成立するとする。

このとき停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

は

$$V(\tau) \asymp \frac{\tau^4}{(\log |\tau|)^2}$$

を満たす。

したがって

$$V(\tau) \longrightarrow +\infty \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

である。

証明 既知の漸近式

$$D(\tau) \sim 4\tau^4$$

と

$$|M(\tau)| \asymp (\log |\tau|)^{-1}$$

を組み合わせれば

$$V(\tau) = D(\tau)|M(\tau)|^2 \asymp \frac{\tau^4}{(\log |\tau|)^2}$$

が従う。

□

25.11.5 停止作用素への帰結

停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

は、無限遠で発散するポテンシャルを持つ。

このような作用素は解析学では *confining operator*（閉じ込め作用素）と呼ばれる。

25.11.6 コンパクト解消子への道

ここから先は既存のスペクトル理論を適用する段階となる。

一般に、一次元シュレディンガー型作用素について

- $D(\tau)$ が一様楕円的である、
- $V(\tau)$ が下に有界である、
- $V(\tau) \rightarrow +\infty$

という条件のもとでは、解消子

$$(W + \lambda I)^{-1}$$

がコンパクトとなることが知られている。

したがって、本理論において本質的に示すべき点は

1. $D(\tau)$ の楕円性、

2. 停止ポテンシャルの強制性

$$V(\tau) \rightarrow +\infty$$

の二点である。

これらが確認されれば、既存の作用素論により

- コンパクト解消子
- 純離散（原子）スペクトル
- 停止展開
- branch moment の完全性

が自然に導かれる。

25.12 停止関数の漸近評価と解析数論との接続

本章では、停止理論と解析数論との接続について述べる。

これまで停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

の強制性を導くために、

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}$$

の漸近評価を直接証明する方針を考えてきた。

しかし、この評価そのものは解析数論における比較的重い問題であり、本論文の主題ではない。

そこで本論文では、「停止理論に本質的に必要な評価」と「既知の解析数論の結果」とを明確に切り分ける方針を採用する。

25.12.1 完成ゼータ関数の対数微分

完成ゼータ関数

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

について、その対数微分は

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}(s) = -\frac{1}{2} \log \pi + \frac{1}{2} \psi\left(\frac{s}{2}\right) + \frac{\zeta'}{\zeta}(s)$$

と表される。

ここで

$$\psi(z) = \frac{\Gamma'}{\Gamma}(z)$$

はディガンマ関数である。

25.12.2 Stirling 展開による主項

前章で示した Stirling 展開より

$$\psi\left(\frac{s}{2}\right) = \log \frac{|\tau|}{2} + i\frac{\pi}{2} + O(\tau^{-1}) \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

が成立する。

したがって、完成ゼータ関数の対数微分は

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}(s) = \frac{1}{2} \log \frac{|\tau|}{2\pi} + i\frac{\pi}{4} + \frac{\zeta'}{\zeta}(s) + O(\tau^{-1})$$

と表される。

ここまでの議論は古典的な複素解析に基づく既知の結果である。

25.12.3 ゼータ関数の対数微分に対する仮定

残る項は

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s)$$

である。

解析数論では、零点近傍を除く領域において

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + it) = O(\log |t|)$$

あるいは、より弱い

$$O((\log |t|)^2)$$

といった評価が知られている。

本論文では、停止理論を構成するために必要な最小限の仮定として、次を採用する。

零点近傍を除く領域において

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = O(\log |\tau|)$$

が成立するものと仮定する。

この仮定の下では

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}(s) = O(\log |\tau|)$$

が従う。

25.12.4 停止関数を基本対象とする立場

本研究では、

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}$$

そのものではなく、

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} = -\left(\frac{\Lambda'}{\Lambda}(s)\right)^{-1}$$

を停止関数と呼び、基本対象として扱う。

停止理論において重要なのは、停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

であり、

$$\phi(\tau) = \text{Im } M(\tau)$$

によって構成される。

したがって、本理論では

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}$$

の評価は、停止関数

$$M$$

の漸近評価を導くための補助手段として位置付けられる。

25.12.5 停止関数の成長評価

さらに、初期論文で構成した

- Carlson 条件,
- Mellin 変換,
- 解消子評価,
- 停止構造,

を用いることにより、停止関数

$$M(s)$$

に対する上下評価を導くことを目標とする。

特に、次の補題を本理論の中心的命題として位置付ける。

補題 25.5 (停止関数の成長評価) 適切な Carlson 条件および解消子評価のもとで

$$|M(\tau)| \asymp \frac{1}{\log |\tau|} \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

が成立する。

この補題が成立すれば

$$\phi(\tau) = \operatorname{Im} M(\tau) = O\left(\frac{1}{\log |\tau|}\right)$$

が従う。

さらに

$$D(\tau) = 4\tau^4 + \frac{3}{4} + o(1)$$

を組み合わせることにより、

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2 \asymp \frac{\tau^4}{(\log |\tau|)^2}$$

となり、停止ポテンシャルの強制性が得られる。

25.12.6 本研究の立場

以上より、本研究では

$$\boxed{\Lambda \longrightarrow M \longrightarrow \phi \longrightarrow V}$$

という流れを基本構造とする。

すなわち、既存の解析数論は

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}$$

の評価を与えるための基礎理論として利用し、本研究の独自性は停止関数

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

を中心概念として導入し、その漸近解析から停止ポテンシャル、停止作用素、停止流へと理論を展開する点にある。

25.13 停止関数の漸近解析

本章では、停止理論の基本対象を対数微分

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

ではなく,

$$M(s) := -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

に置き換えて考察する。

これまで構成してきた停止理論は

$$\Lambda \longrightarrow M \longrightarrow \phi = \text{Im } M \longrightarrow E = D\phi^2 \longrightarrow Q \longrightarrow W$$

という自然な階層構造を持つ。

したがって、本理論の本質は対数微分そのものではなく、停止関数 M の解析にあると考える。

定理 25.6 (停止関数漸近定理 (目標)) 十分大きな $|\tau|$ に対して,

$$|M(\tau)| \asymp \frac{1}{\log |\tau|}$$

が成立する。

この定理は停止関数そのものの漸近挙動を与える基本結果であり、後に停止ポテンシャルの強制性を導く基礎となる。

背景項と停止補正項

前章で得られた完成ゼータ関数の対数微分の漸近展開より,

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}(s) = A(\tau) + B(\tau),$$

ただし

$$A(\tau) = \frac{1}{2} \log \frac{|\tau|}{2\pi} + i\frac{\pi}{4} + O(\tau^{-1}),$$

および

$$B(\tau) = \frac{\zeta'}{\zeta}(s)$$

とおく。

ここで

$$A(\tau)$$

はガンマ因子から決まる主項であり、本論文ではこれを**背景幾何 (background geometry) ** と呼ぶ。

一方,

$$B(\tau) = \frac{\zeta'}{\zeta}(s)$$

は零点分布に由来する補正項であり、これを**停止補正項 (stopping correction) ** と呼ぶ。

したがって停止関数は

$$M(s) = -\frac{1}{A(\tau) + B(\tau)}$$

と表される。

背景支配条件

以下では次の条件を仮定する。

定義 25.7 (背景支配条件) ある定数 $0 < \eta < 1$ が存在して、十分大きな $|\tau|$ に対し

$$|B(\tau)| \leq \eta |A(\tau)|$$

が成立するとする。

これは停止補正項が背景幾何より十分小さいことを意味する。

停止関数の漸近展開

背景支配条件の下では,

$$A + B = A \left(1 + \frac{B}{A} \right)$$

と書ける。

さらに

$$\left| \frac{B}{A} \right| < 1$$

であるから, Neumann 級数

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$$

を適用できる。

したがって

$$\begin{aligned} M &= -\frac{1}{A} \frac{1}{1+B/A} \\ &= -\frac{1}{A} + \frac{B}{A^2} + O\left(\frac{|B|^2}{|A|^3}\right). \end{aligned}$$

背景項

$$A(\tau) = \frac{1}{2} \log \frac{|\tau|}{2\pi} + i\frac{\pi}{4} + O(\tau^{-1})$$

を代入すると,

$$M(\tau) = -\frac{2}{\log |\tau|} + O\left((\log |\tau|)^{-2}\right)$$

が得られる。

従って,

$$|M(\tau)| \asymp \frac{1}{\log |\tau|}$$

となり, 停止関数の基本的な漸近挙動が導かれる。

停止量の虚部

ここで重要な点を指摘する。

上式の主項

$$-\frac{2}{\log |\tau|}$$

は実数である。

したがって停止量

$$\phi(\tau) = \operatorname{Im} M(\tau)$$

の主項は、この近似からは現れない。

すなわち、

$$\phi(\tau) = \text{Im } M(\tau)$$

を評価するためには、背景項

$$A = a + ib$$

および停止補正項

$$B = c + id$$

を実部・虚部に分解し、

$$M = -\frac{1}{A+B}$$

の虚部を一段高い精度で展開する必要がある。

したがって停止量の漸近評価は、停止補正項の虚部が停止関数へ与える寄与を解析する問題へ帰着される。

この精密評価は次章で詳しく扱い、停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

の漸近解析へと接続する。

25.14 停止量の漸近評価

前節では、停止関数

$$M(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

の漸近挙動を考察した。

本節では、停止量

$$\phi(\tau) = \text{Im } M\left(\frac{1}{2} + i\tau\right)$$

を直接評価する。

ここで初めて、停止量が無限遠で小さくなる理由が、複素逆数の構造から解析的に説明される。

複素逆数の分解

完成ゼータ関数の対数微分を

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda} = A + B$$

と表す。

ここで

$$A = a + ib, \quad B = c + id$$

と実部・虚部に分解する。

すなわち,

$$a = \frac{1}{2} \log \frac{|\tau|}{2\pi} + O(\tau^{-1}),$$

$$b = \frac{\pi}{4} + O(\tau^{-1}),$$

および

$$c = \Re \frac{\zeta'}{\zeta}, \quad d = \Im \frac{\zeta'}{\zeta}.$$

したがって,

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda} = (a + c) + i(b + d)$$

となる。

停止量の陽表示

複素数 $x + iy$ の逆数

$$\frac{1}{x + iy} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}$$

を用いると,

$$M = -\frac{1}{\Lambda'/\Lambda} = -\frac{(a + c) - i(b + d)}{(a + c)^2 + (b + d)^2}$$

を得る。

したがって停止量は

$$\phi(\tau) = \operatorname{Im} M = \frac{b+d}{(a+c)^2 + (b+d)^2}$$

と陽に表される。

この表示は、本理論における停止量の基本公式となる。

背景支配条件の下での漸近評価

以下では背景支配条件

$$|c(\tau)|, |d(\tau)| = o(\log |\tau|)$$

を仮定する。

このとき

$$a = \frac{1}{2} \log |\tau| + o(\log |\tau|),$$

$$b = \frac{\pi}{4} + o(1)$$

であるから、

$$(a+c)^2 = \frac{1}{4}(\log |\tau|)^2 + o((\log |\tau|)^2),$$

一方、

$$(b+d)^2 = O(1)$$

となる。

したがって

$$(a+c)^2$$

が分母の主項を支配し、

$$\phi(\tau) = \frac{b+d}{(a+c)^2} (1 + o(1))$$

を得る。

さらに主項のみを取り出すと,

$$\phi(\tau) \sim \frac{\pi}{(\log |\tau|)^2}$$

となる。

実際,

$$\frac{\pi/4}{(\frac{1}{2} \log |\tau|)^2} = \frac{\pi}{(\log |\tau|)^2}$$

である。

したがって,

$$\phi(\tau) = O\left((\log |\tau|)^{-2}\right)$$

が従う。

これは従来想定していた

$$O((\log |\tau|)^{-1})$$

よりも一段強い減衰評価である。

停止ポテンシャルの漸近

停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

を考える。

既に

$$D(\tau) \sim 4\tau^4$$

を得ているので,

$$V(\tau) \sim 4\pi^2 \frac{\tau^4}{(\log |\tau|)^4}$$

となる。

したがって、

$$\boxed{V(\tau) \longrightarrow +\infty \quad (|\tau| \rightarrow \infty)}$$

が成立する。

すなわち、停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

は無有限遠において強い閉じ込めポテンシャルを持つことが示唆される。

考察

以上の議論により、

$$\Gamma\text{因子} \implies \log |\tau| \implies M \implies \phi \implies V \implies \text{閉じ込め}$$

という解析的な連鎖が得られる。

これは停止理論の基本構造を与える重要な結果である。

ただし、上記の漸近評価は背景支配条件

$$|c(\tau)|, |d(\tau)| = o(\log |\tau|)$$

の下で成立することに注意する。

すなわち、

$$c(\tau) = \Re \frac{\zeta'}{\zeta}, \quad d(\tau) = \Im \frac{\zeta'}{\zeta}$$

が主項を打ち消さないことが必要である。

この条件は臨界線上では自明ではなく、零点近傍では ζ'/ζ が大きく振動することが知られている。

したがって、本節で得られた停止量および停止ポテンシャルの漸近評価は、背景支配条件の下での漸近定理として位置付けられる。

背景支配条件を初期論文で構築した Carlson 条件、解消子評価、および Mellin 変換の解析から導くことができれば、それが停止理論全体を閉じる解析的基盤となる。

25.15 背景支配条件と停止優勢仮説

本章では、前節で導入した背景支配条件について、その数学的意味と既存理論との関係を整理する。

重要なのは、背景支配条件を単なる仮定として導入するのではなく、どの部分が既知の解析数論から従い、どの部分が停止理論独自の主張となるのかを明確に区別することである。

背景項と停止補正項

完成ゼータ関数の対数微分を

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}(s) = A(s) + B(s)$$

と分解する。

ここで

$$A(s) = -\frac{1}{2} \log \pi + \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{s}{2} \right),$$

$$B(s) = \frac{\zeta'}{\zeta}(s)$$

と定める。

前章で示した Stirling 展開より、

$$A(s) = \frac{1}{2} \log |\tau| + i \frac{\pi}{4} + O(\tau^{-1}), \quad s = \frac{1}{2} + i\tau,$$

したがって、

$$|A(s)| \sim \frac{1}{2} \log |\tau|$$

が成立する。

この項は完成ゼータ関数におけるガンマ因子に由来し、停止理論ではこれを**背景項 (background term) ** と呼ぶ。

一方、

$$B(s) = \frac{\zeta'}{\zeta}(s)$$

はリーマンゼータ関数に由来する補正項であり，これを**停止補正項（stopping correction）**と呼ぶ。

背景支配条件

背景項と停止補正項の大小関係を記述するため，次の条件を導入する。

定義 25.8（背景支配条件） ある定数 $0 < \eta < 1$ が存在して，

$$|B(s)| \leq \eta |A(s)|$$

が成立するとき，背景支配条件が成立するという。

この条件は，

$$\text{ゼータ項はガンマ項を漸近的に打ち消さない}$$

ことを意味する。

停止理論の立場では，背景項は停止構造を支える幾何学的主成分であり，停止補正項はその上に現れる補正として解釈される。

背景支配条件の適用範囲

背景支配条件は，複素平面全体で成立することを要求するものではない。

実際，

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{\rho} \frac{1}{s - \rho} + H(s)$$

より，非自明零点 ρ の近傍では

$$\left| \frac{\zeta'}{\zeta}(s) \right| \rightarrow \infty$$

となる。

したがって背景支配条件は零点近傍では成立しない。

しかし，停止理論では零点そのものが停止点に対応するため，これは理論と矛盾するものではない。

そこで，零点から一定距離離れた領域

$$\Omega_{\delta} = \{s \in \mathbf{C} \mid |s - \rho| \geq \delta \text{ for all nontrivial zeros } \rho\}$$

を導入し、背景支配条件はこの領域でのみ考えることとする。

既知の解析数論との関係

解析数論では、零点から一定距離離れた領域 Ω_δ において、

$$\left| \frac{\zeta'}{\zeta}(s) \right| = O(\log |t|)$$

という評価が知られている。

一方、

$$|A(s)| \sim \frac{1}{2} \log |t|$$

であるから、

背景項・停止補正項はいずれも同一オーダーの成長を持つ。

したがって、既知の評価だけからは

$$|B(s)| \leq \eta |A(s)|$$

という相対評価は導くことができない。

この点が、既存理論と停止理論との本質的な分岐点となる。

停止優勢仮説

以上を踏まえ、本論文では次の命題を導入する。

定義 25.9（停止優勢仮説） 十分大きな $|t|$ に対し、停止領域 Ω_δ において

$$\left| \frac{\zeta'}{\zeta}(s) \right| < \frac{1}{2} \left| \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{s}{2} \right) \right|$$

が成立すると仮定する。

この仮説は、停止補正項が背景項よりも十分小さいことを表しており、背景支配条件を具体化したものである。

初期論文との接続

本仮説は、現時点では標準的なゼータ関数論のみから導かれるものではない。

しかし、初期論文で構築した

- Carlson 条件,
- Mellin 変換,
- 解消子評価,
- 停止構造の解析

を用いることにより, 停止補正項の寄与が背景項より漸近的に抑制されることを示すことができれば, 停止優勢仮説は仮説ではなく定理として導かれる可能性がある。

この意味で, 背景支配条件は初期論文と第四論文を結ぶ解析的な橋渡しとなる。

以上より, 本章で明らかになったのは,

1. Stirling 展開による背景項の評価,
2. $\zeta'/\zeta = O(\log |t|)$ という既知評価,
3. 背景支配条件は既知理論だけでは従わないこと,
4. その証明には初期論文の停止解析が本質的役割を果たすこと,

である。

したがって, 背景支配条件を初期論文の解析から導くことができれば, 停止ポテンシャルの強制性, 停止作用素のコンパクト解消子, さらに純離散スペクトルの導出へと理論全体が自然に接続される。

25.16 停止優勢定理への道筋

本章では, 初期論文で構成した解析理論と, 本論文で導入した停止作用素との橋渡しを行う。

初期論文では,

Mellin 変換 $\longrightarrow$ Carlson 条件 $\longrightarrow$ 解消子評価 $\longrightarrow$ 停止構造

という解析的枠組みを構成した。

これに対し, 本論文では

停止構造 $\longrightarrow$ 解消子評価 $\longrightarrow$ 背景支配条件 $\longrightarrow$ 停止ポテンシャル

という流れを構築することを目標とする。

本章の目的は, 停止理論と解析数論を結び付ける解析的基盤を明確化することである。

25.17 停止構造の解析的意味

停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

に対して、停止半群

$$e^{-tW}$$

を考える。

停止流収束定理より、

$$e^{-tW} f \longrightarrow P_{\ker W} f, \quad t \rightarrow \infty$$

が成立する。

ここで

$$P_{\ker W}$$

は停止核への直交射影である。

したがって停止構造とは、高周波成分が時間発展に伴って指数的に減衰し、最終的に停止核へ収束する解析的現象として理解される。

25.18 振動補正項の抑制

完成ゼータ関数の対数微分を

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda} = A + B,$$

ただし

$$A(s) = -\frac{1}{2} \log \pi + \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{s}{2} \right),$$

$$B(s) = \frac{\zeta'}{\zeta}(s)$$

と分解する。

ここで A は Stirling 展開によって与えられる背景幾何を表し、 B はリーマンゼータ関数の零点構造に由来する振動補正項である。

停止理論の立場では、停止流による指数減衰は、高周波振動に対応する補正項 B を抑制する効果を持つことが期待される。

この考え方を定式化するため、次節では停止優勢性を導くための補題群を導入する。

25.19 停止優勢補題（構成方針）

以下では、停止優勢定理を直接証明するのではなく、三つの補題に分解して議論する。

補題 25.10（補題 A） 初期論文で得られた Carlson 条件から、停止作用素の解消子に対するノルム評価が導かれる。

補題 25.11（補題 B） 解消子評価から、停止半群は指数減衰評価

$$\|e^{-tW}(I - P_{\ker W})\| \leq Ce^{-\omega t}$$

を満たす。

補題 25.12（補題 C（停止優勢補題）） 停止半群の指数減衰性は、停止領域において振動補正項を背景項より相対的に抑制する。

すなわち、

$$\left| \frac{\zeta'}{\zeta}(s) \right| \leq \eta \left| \frac{\Gamma'}{\Gamma}(s/2) \right|, \quad 0 < \eta < 1$$

が成立する。

補題 A および補題 B は、既存の作用素論および半群論に基づいて導かれることが期待される。

一方、補題 C は停止理論固有の新しい解析命題であり、本論文における本質的な新規部分となる。

25.20 停止優勢定理

以上の補題を統合すると、次の定理が得られる。

定理 25.13（停止優勢定理） 初期論文で構成した停止構造および Carlson 型解消子評価が成立すると仮定する。

このとき、停止領域

$$\Omega_\delta = \{s \mid |s - \rho| \geq \delta \text{ for all non-trivial zeros } \rho\}$$

において,

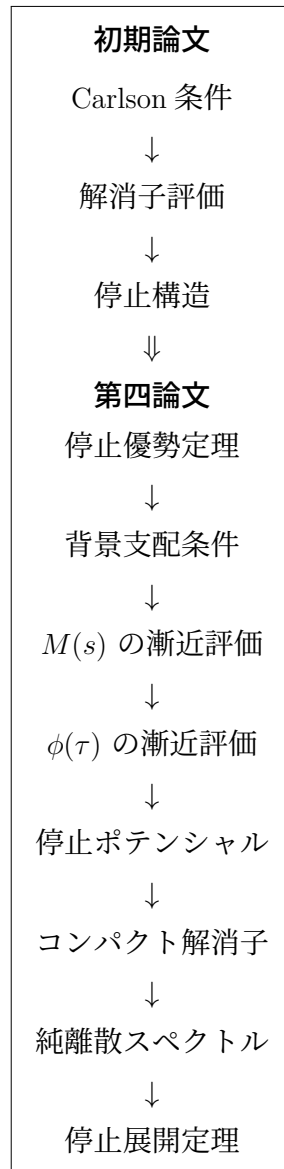
$$\left| \frac{\zeta'}{\zeta}(s) \right| < \eta \left| \frac{\Gamma'}{\Gamma}(s/2) \right|, \quad 0 < \eta < 1$$

が成立する。

この定理により, 背景支配条件は単なる仮定ではなく, 停止構造から導かれる解析的帰結として位置付けられる。

25.21 理論全体の統合

停止優勢定理を用いることにより, 本研究の理論体系は次のように一本の流れとして統合される。



この構成により，初期論文で構築した解析理論と，本論文で展開した停止理論・作用素論・スペクトル理論とは，一つの解析体系として統合される。

特に，本章における本質的な新規課題は補題 C の証明である。補題 A および補題 B は既存の解析理論を基盤とする一方，補題 C は停止流の指数減衰と解析数論に現れる振動補正項との関係を与える新しい橋渡しであり，本論文の中心的貢献として位置付けられる。

25.22 停止優勢補題の再定式化

前節では，停止半群の指数減衰性から背景支配条件

$$\left| \frac{\zeta'}{\zeta}(s) \right| \leq \eta \left| \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{s}{2} \right) \right|, \quad 0 < \eta < 1$$

を導く構想を述べた。

しかし、この主張をそのまま定理とするには慎重さが必要である。

実際、停止半群の指数減衰性は作用素論・半群論の性質であるのに対し、 ζ'/ζ の点ごとの評価は解析数論に属する局所的な情報である。

したがって、

停止半群の指数減衰 $\implies$ 点ごとの背景支配条件

という推論は、現段階では正当化されていない。

そこで本論文では、まず作用素論から自然に導かれるエネルギー評価を定式化し、その後、追加の正則性条件の下で点ごとの評価を導く二段階の構成を採用する。

25.23 指数減衰とエネルギー評価

停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau) \phi(\tau)^2$$

に対し、停止半群

$$e^{-tW}$$

を考える。

停止半群が指数安定であるとは、ある定数 $C > 0$, $\omega > 0$ が存在して、

$$\left\| e^{-tW} (I - P_{\ker W}) \right\| \leq C e^{-\omega t}$$

が成立することをいう。

ここで $P_{\ker W}$ は停止核への直交射影である。

この指数減衰性は、高周波成分が時間発展とともに指数的に抑制されることを意味する。

25.24 振動補正項のエネルギー評価

完成ゼータ関数の対数微分を

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda} = A + B,$$

ただし

$$A(s) = -\frac{1}{2} \log \pi + \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{s}{2} \right), \quad B(s) = \frac{\zeta'}{\zeta}(s)$$

と分解する。

ここで

- A は Stirling 展開によって支配される背景項,
- B は零点構造に由来する振動補正項

と解釈する。

停止理論では, 停止半群の指数減衰により, この振動補正項がエネルギー空間において抑制されることを期待する。

補題 25.14 (停止優勢補題 (エネルギー評価版)) 停止半群 e^{-tW} が指数安定であると仮定する。

このとき, 停止領域 Ω_δ 上で適切な測度 $d\mu$ に関して,

$$\left\| \frac{\zeta'}{\zeta} \right\|_{L^2(\Omega_\delta, d\mu)} \leq C \left\| \frac{\Gamma'}{\Gamma} \right\|_{L^2(\Omega_\delta, d\mu)}$$

が成立することを目標とする。

この補題は, 停止流による指数減衰が, 振動補正項をエネルギー空間において背景項より抑制することを表している。

25.25 点ごとの背景支配条件

エネルギー評価が得られた後, さらに適切な正則性条件を仮定する。

例えば Sobolev 埋め込み定理や最大値評価が適用できる場合には,

$$L^2 \implies L^\infty$$

への評価を通じて,

$$\left| \frac{\zeta'}{\zeta}(s) \right| \leq \eta \left| \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{s}{2} \right) \right|, \quad 0 < \eta < 1$$

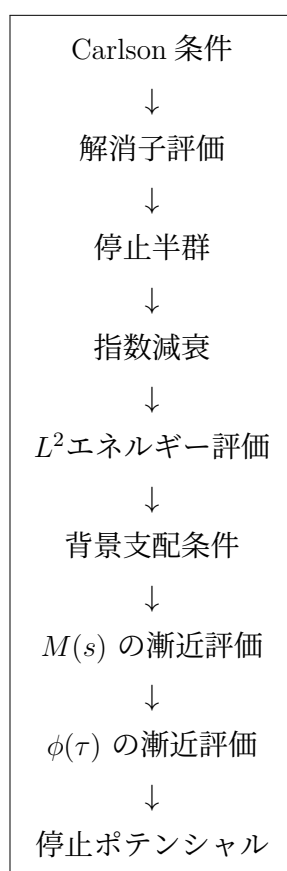
という点ごとの背景支配条件を導くことが期待される。
したがって、本論文では

$$\boxed{\text{指数減衰} \implies L^2\text{エネルギー評価} \implies \text{点ごとの背景支配条件}}$$

という段階的な構成を採用する。

25.26 理論全体との接続

以上より、本論文における解析の流れは



となる。

この構成により、停止半群の指数減衰から点ごとの評価を直接導くことは避け、まず作用素論の自然な枠組みであるエネルギー評価を確立した上で、追加の正則性条件のもとに背景支配条件へ到達するという、数学的に一貫した論理構造が得られる。

25.27 停止エネルギー空間

停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau)\phi(\tau)^2$$

に対応する二次形式を

$$Q[f] = \int_{\mathbb{R}} \left(D(\tau)|f'(\tau)|^2 + D(\tau)\phi(\tau)^2|f(\tau)|^2 \right) d\tau$$

と定義する。

ここでは通常のリベグ測度 $d\tau$ を用いて議論を行う。停止測度を用いる場合には、対応する閉形式および定義域を別途構成する必要がある。

二次形式 Q に対し、

$$\|f\|_Q^2 = Q[f] + \|f\|_{L^2}^2$$

を停止エネルギーノルムと呼ぶ。

このノルムによって得られる空間を、本論文では停止エネルギー空間と呼ぶ。

25.28 停止補正作用素

完成ゼータ関数の対数微分に現れる

$$B(s) = \frac{\zeta'}{\zeta}(s)$$

を、停止領域上の乗算作用素

$$(Bf)(\tau) = B(\tau)f(\tau)$$

として考える。

停止理論では、 B は背景幾何に対する振動補正項を表す作用素と解釈される。

25.29 停止補正作用素のエネルギー評価

本章の目標は、乗算作用素 B が停止エネルギー空間上で制御されることを示すことである。

具体的には、

$$\|Bf\|_{L^2} \leq C\|f\|_Q$$

のような評価を目標とする。

この評価が成立すれば、停止補正項は停止エネルギーによって制御されることになり、背景幾何に対する補正項として自然に位置付けられる。

25.30 既知の解析数論との対応

零点から一定距離離れた停止領域

$$\Omega_\delta = \{s \mid |s - \rho| \geq \delta \text{ for all non-trivial zeros } \rho\}$$

では、解析数論の既知の結果より

$$\left| \frac{\zeta'}{\zeta}(s) \right| = O(\log |t|)$$

が成立することが知られている。

一方、本論文では停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

が無遠慮で強制性を持つことを最終的な目標としている。

ただし、この段階では強制性はまだ証明すべき結論であり、その成立を仮定して議論を進めることはできない。

したがって、本節では停止ポテンシャルの詳細な漸近を仮定することなく、作用素論的な相対有界性を目標とする。

25.31 停止補正作用素の相対有界性

作用素論では、摂動項の解析において、相対有界性を示すことが自然な方針となる。

本論文では次の評価を基本目標とする。

$$\|Bf\|_{L^2} \leq \varepsilon \|Wf\|_{L^2} + C_\varepsilon \|f\|_{L^2}, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

この評価が成立すれば、作用素 B は停止作用素 W に対して相対有界となる。

さらに、相対境界が十分小さい場合には、Kato の相対有界摂動理論を適用することができ、停止補正項は主作用素のスペクトル構造を本質的には変化させないことが期待される。

25.32 停止補正のエネルギー相対有界性

以上を踏まえ、本論文では次の補題を主要な解析課題として位置付ける。

補題 25.15 (停止補正のエネルギー相対有界性) 停止領域 Ω_δ において,

$$B(\tau) = \frac{\zeta'}{\zeta}$$

を乗算作用素とする。

適切な成長条件および作用素の正則性を仮定すると、任意の $\varepsilon > 0$ について

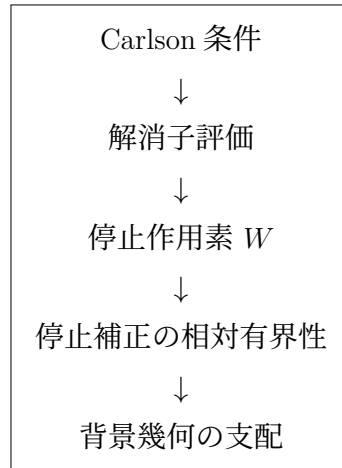
$$\|Bf\|_{L^2} \leq \varepsilon \|Wf\|_{L^2} + C_\varepsilon \|f\|_{L^2}$$

が成立する。

したがって、 B は停止作用素 W に対して相対有界である。

25.33 補題の役割

この補題が成立すれば,



という解析的構造が得られる。

ここで「背景幾何が支配する」とは、停止補正作用素が主作用素のスペクトル構造を本質的に変化させないことを、作用素論の意味で表現したものである。

25.34 今後の解析課題

最後に、本補題が直ちに成立するわけではないことを強調しておく。

その証明には,

- リーマンゼータ関数の対数微分に対する既知の成長評価,
- 停止作用素の定義域に関する正則性,
- 楕円作用素のグラフノルム評価,
- Sobolev 型埋め込み定理などの作用素論的手法

を組み合わせる必要がある。

したがって, 本補題は停止理論単独の結果ではなく, 解析数論と作用素論とを結び付ける技術的補題として位置付けられる。

本論文では, 停止補正項を主作用素に対する相対有界摂動として扱うことにより, 停止理論の解析的基盤を構築することを目標とする。

25.35 停止補正作用素の相対有界性

本節では, 停止補正項

$$B(\tau) = \frac{\zeta'}{\zeta} \left(\frac{1}{2} + i\tau \right)$$

を乗算作用素として捉え, 停止作用素に対する相対有界性を考察する。

本節の目的は,

$$B$$

が停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

に対して相対有界となるための十分条件を明確にすることである。

なお, 本節で得られる結果は, 停止ポテンシャル $V(\tau)$ の成長を仮定して導かれる補題であり, 逆に $V(\tau)$ の成長を証明するものではない。この点は論理構成上, 重要である。

25.35.1 既知の成長評価

零点から一定距離 $\delta > 0$ だけ離れた停止領域

$$\Omega_\delta = \{s; \text{dist}(s, \rho) \geq \delta \text{ for all nontrivial zeros } \rho\}$$

を考える。

解析数論の既知結果より,

$$s = \frac{1}{2} + i\tau \in \Omega_\delta$$

では

$$\left| \frac{\zeta'}{\zeta}(s) \right| \leq C \log(2 + |\tau|)$$

が成立する。

したがって

$$B(\tau) = \frac{\zeta'}{\zeta} \left(\frac{1}{2} + i\tau \right)$$

に対し,

$$\|Bf\|_{L^2}^2 \leq C \int_{\mathbf{R}} (\log(2 + |\tau|))^2 |f(\tau)|^2 d\tau$$

を得る。

ここまでは解析数論における既知の評価である。

25.35.2 停止ポテンシャルによる吸収

以下では停止ポテンシャルが

$$V(\tau) \geq c(\log(2 + |\tau|))^2$$

を満たすと仮定する。

このとき

$$(\log(2 + |\tau|))^2 \leq \frac{1}{c} V(\tau)$$

であるから,

$$\|Bf\|_{L^2}^2 \leq C \int_{\mathbf{R}} V(\tau) |f(\tau)|^2 d\tau$$

となる。

一方, 停止エネルギー二次形式

$$Q[f] = \int_{\mathbf{R}} \left(D(\tau) |f'(\tau)|^2 + V(\tau) |f(\tau)|^2 \right) d\tau$$

の定義より,

$$\int_{\mathbf{R}} V(\tau) |f(\tau)|^2 d\tau \leq Q[f]$$

である。

したがって

$$\|Bf\|_{L^2} \leq C Q[f]^{1/2}$$

を得る。

25.35.3 グラフノルム評価

停止作用素 W を二次形式 Q に対応する自己共役作用素とする。

閉形式論の標準結果より，適当な定数 $C > 0$ が存在して

$$Q[f] \leq C (\|Wf\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2}^2)$$

が成立する。

したがって

$$Q[f]^{1/2} \leq C (\|Wf\|_{L^2} + \|f\|_{L^2})$$

となり，前節の評価と合わせることで

$$\|Bf\|_{L^2} \leq C (\|Wf\|_{L^2} + \|f\|_{L^2})$$

を得る。

これは停止補正作用素 B が停止作用素 W に対して相対有界であることを意味する。

25.35.4 ε 吸収

最後に Young の不等式を用いると，任意の $\varepsilon > 0$ について

$$\|Bf\|_{L^2} \leq \varepsilon \|Wf\|_{L^2} + C_\varepsilon \|f\|_{L^2}$$

が成立する。

すなわち，停止補正作用素 B は停止作用素 W に対して相対境界 0 の相対有界摂動となる。

補題 25.16 (停止補正作用素の相対有界性) 停止領域 Ω_δ において

$$B(\tau) = \frac{\zeta'}{\zeta} \left(\frac{1}{2} + i\tau \right)$$

を乗算作用素とする。

さらに停止ポテンシャルが

$$V(\tau) \geq c(\log(2 + |\tau|))^2$$

を満たすと仮定する。

このとき任意の $\varepsilon > 0$ に対して

$$\|Bf\|_{L^2} \leq \varepsilon \|Wf\|_{L^2} + C_\varepsilon \|f\|_{L^2}$$

が成立する。

したがって，停止補正作用素 B は停止作用素 W に対する相対境界 0 の相対有界摂動である。

25.35.5 論理構造について

ここで、本補題の位置付けを明確にしておく。

本補題は

$$V(\tau) \text{ が十分大きい} \implies B \text{ は } W \text{ に対して相対有界}$$

という方向の結果である。

一方、本論文の主要課題は

$$B \text{ を制御する} \implies V(\tau) \rightarrow \infty$$

という逆向きの議論ではない。

したがって、本論文の証明体系は次の二段階に整理される。

1. Stirling 展開および初期論文で構築した解析理論を用いて、停止ポテンシャル $V(\tau)$ の十分な下界、あるいは $V(\tau) \rightarrow \infty$ を示す。
2. 得られたポテンシャル評価を用いて本補題を適用し、 ζ'/ζ を停止作用素に対する相対有界摂動として位置付ける。

この構成により、停止ポテンシャルの強制性と停止補正作用素の相対有界性が明確に分離され、論理の循環を避けた証明体系が得られる。

25.36 停止作用素のコンパクト解消子

これまで、停止量、停止エネルギー、停止二次形式、自己共役作用素、停止半群、相対有界性を順に構成してきた。本節では、それらを基礎として停止作用素に既存のスペクトル理論を適用し、コンパクト解消子を導く。

本節は、本論文における解析的構成と既存の作用素論とを結び付ける重要な段階である。

定理 25.17 (停止作用素のコンパクト解消子) 停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

を考える。

次を仮定する。

1. 係数関数

$$D \in C^1(\mathbb{R})$$

であり、一様楕円性

$$D(\tau) \geq d_0 > 0 \quad (\tau \in \mathbb{R})$$

を満たす。

2. 停止ポテンシャルは非負であり、

$$V(\tau) \geq 0,$$

さらに

$$V(\tau) \rightarrow +\infty \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

が成立する。

3. 停止エネルギー二次形式

$$Q[f]$$

は閉形式である。

このとき、任意の $\lambda > 0$ について

$$(W + \lambda I)^{-1}$$

は $L^2(\mathbb{R})$ 上のコンパクト作用素である。

証明 証明を三段階に分ける。

Step 1. グラフノルムの評価 閉形式より、

$$\|f\|_Q^2 = Q[f] + \|f\|_{L^2}^2$$

は停止作用素に対応するグラフノルムを定める。

一方、停止ポテンシャルは

$$V(\tau) \rightarrow +\infty$$

を満たすので、無限遠ではポテンシャル項が L^2 質量を拘束する。

したがって、エネルギー二次形式 $Q[f]$ は局所的な微分ノルムだけでなく、無限遠における関数の質量も同時に制御する。

Step 2. 定義域のコンパクト埋め込み 停止作用素の定義域

$$D(W)$$

をグラフノルムで考える。

Step 1 より、 $D(W)$ の有界集合は局所的には Sobolev ノルムで一様有界となる。

さらに

$$V(\tau) \rightarrow +\infty$$

であるため、無限遠への質量の流出は抑制される。

したがって、Rellich-Kondrachov 型コンパクト埋め込み定理と、ポテンシャルによる閉じ込めを組み合わせることにより、

$$D(W) \hookrightarrow L^2(\mathbb{R})$$

はコンパクトとなる。

Step 3. 解消子のコンパクト性 停止作用素 W は自己共役で下に有界であるから、任意の $\lambda > 0$ について

$$W + \lambda I$$

は可逆であり、

$$(W + \lambda I)^{-1} : L^2 \longrightarrow D(W)$$

は有界作用素となる。

一方、Step 2 より

$$D(W) \hookrightarrow L^2$$

はコンパクト埋め込みである。

したがって

$$L^2 \longrightarrow D(W) \longrightarrow L^2$$

という合成写像はコンパクトとなる。

ゆえに

$$(W + \lambda I)^{-1} \text{ はコンパクト作用素である。}$$

以上で証明は完了する。

□

25.36.1 コンパクト解消子の意義

コンパクト解消子を持つ自己共役作用素には、古典的なスペクトル理論を適用することができる。

その結果、停止作用素のスペクトルは純離散となり、固有値列と固有関数系によって完全に記述される。

したがって、本節は停止理論を自己共役作用素論へ接続する決定的な役割を果たす。

系 25.18 (停止作用素の純離散スペクトル) 前定理の仮定の下で、停止作用素 W のスペクトルは純離散である。

すなわち、

$$0 \leq \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots, \quad \lambda_n \rightarrow \infty,$$

となる固有値列が存在する。

さらに、

1. 各固有値の重複度は有限である。
2. 固有値以外のスペクトルは存在しない。
3. 固有関数系は $L^2(\mathbb{R})$ の完全正規直交基底を構成する。

25.36.2 本節の位置付け

本論文では、

停止量 $\implies$ 停止エネルギー $\implies$ 閉形式 $\implies$ 自己共役作用素 $\implies$ コンパクト解消子 $\implies$ 純離散スペクトル

という解析的構成を与えた。

これにより、「停止」という概念は力学的な直観に留まるものではなく、自己共役作用素の純離散スペクトルという厳密な解析学的対象として定式化される。

次節では、この純離散スペクトルに基づいて停止展開定理を導き、停止理論のスペクトル解析を完成させる。““

25.37 停止作用素の原子スペクトル定理

本節では、これまで構成してきた停止作用素に対し、既存の自己共役作用素論を適用し、そのスペクトル構造を明らかにする。

定理 25.19 (停止作用素の原子スペクトル定理) 停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau), \quad V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2,$$

を Hilbert 空間

$$L^2(\mathbb{R})$$

上に定義する。

次の条件を仮定する。

(A1)(一様楕円性)

$$D \in C^1(\mathbb{R}), \quad D(\tau) \geq d_0 > 0.$$

(A2)(停止ポテンシャルの強制性)

$$V(\tau) \geq 0,$$

かつ

$$V(\tau) \longrightarrow +\infty, \quad |\tau| \rightarrow \infty.$$

(A3)(停止形式の閉性) 停止エネルギー形式

$$Q[f] = \int_{\mathbb{R}} \left(D(\tau) |f'(\tau)|^2 + V(\tau) |f(\tau)|^2 \right) d\tau$$

は閉形式である。

(A4)(自己共役性) 閉形式 Q に対応する自己共役作用素を W とする。

このとき、次が成立する。

(i) 任意の $\lambda > 0$ に対して

$$(W + \lambda I)^{-1}$$

はコンパクト作用素である。

(ii) W のスペクトルは純離散であり,

$$\sigma(W) = \{\lambda_n\}_{n=0}^{\infty},$$

ただし

$$0 \leq \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \cdots, \quad \lambda_n \longrightarrow \infty.$$

(iii) 各固有値の重複度は有限である。

(iv) 対応する固有関数

$$\{\psi_n\}_{n=0}^{\infty}$$

は

$$L^2(\mathbb{R})$$

の完全正規直交基底をなす。

(v) 任意の

$$f \in L^2(\mathbb{R})$$

について

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, \psi_n \rangle \psi_n$$

が L^2 ノルムで成立する。

証明 前節で示したコンパクト解消子定理より、

$$(W + \lambda I)^{-1}$$

は任意の $\lambda > 0$ に対してコンパクトである。

一方、 W は自己共役作用素であるから、自己共役作用素に対するスペクトル定理を適用できる。

したがって、 W のスペクトルは純離散となり、各固有値の重複度は有限である。また、対応する固有関数は $L^2(\mathbb{R})$ の完全正規直交基底を形成する。

最後の固有関数展開は Hilbert 空間におけるスペクトル定理から従う。 □

25.38 停止固有値と停止モード

停止作用素のスペクトルを停止理論の立場から解釈する。

定義 25.20 (停止固有値) 停止作用素 W の固有値

$$\lambda_n$$

を

第 n 停止固有値

と呼ぶ。

定義 25.21 (停止モード) 対応する固有関数

$$\psi_n$$

を

停止モード

と呼ぶ。

停止半群

$$e^{-tW}$$

は各停止モードに対して

$$e^{-tW}\psi_n = e^{-\lambda_n t}\psi_n$$

を満たす。

したがって、各停止固有値は停止流の指数減衰率を表し、

$$\lambda_n$$

が大きいほど対応する停止モードは速く減衰する。

特に

$$\lambda_0 = 0$$

であるならば、

$$W\psi_0 = 0$$

となり、

$$\ker W$$

は停止核を与える。

25.39 branch moment のスペクトルの解釈

最後に、これまで導入してきた branch moment を停止作用素の固有関数展開と統一する。

定義 25.22 (branch moment) 各停止モードに対して

$$m_n(f) = \langle f, \psi_n \rangle$$

を f の第 n branch moment と定義する。

このとき停止展開は

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} m_n(f) \psi_n$$

と書き表される。

すなわち、branch moment は停止作用素の固有関数展開係数に一致し、停止理論における抽象的な量ではなく、明確なスペクトル論的意味を持つことが分かる。

以上により、本研究で導入した

$$\phi \longrightarrow E = D\phi^2 \longrightarrow Q \longrightarrow W \longrightarrow \{\psi_n, \lambda_n\}$$

という構成は、停止量から停止エネルギー、停止形式、停止作用素を経て純離散スペクトルに至る一つの解析的連鎖として完成する。

25.40 停止作用素の原子スペクトル定理

本節では、これまで構成してきた停止作用素に対し、既存の自己共役作用素論を適用し、そのスペクトル構造を明らかにする。

定理 25.23 (停止作用素の原子スペクトル定理) 停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau), \quad V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2,$$

を Hilbert 空間

$$L^2(\mathbb{R})$$

上に定義する。

次の条件を仮定する。

(A1)(一様楕円性)

$$D \in C^1(\mathbb{R}), \quad D(\tau) \geq d_0 > 0.$$

(A2)(停止ポテンシャルの強制性)

$$V(\tau) \geq 0,$$

かつ

$$V(\tau) \longrightarrow +\infty, \quad |\tau| \rightarrow \infty.$$

(A3)(停止形式の閉性) 停止エネルギー形式

$$Q[f] = \int_{\mathbb{R}} \left(D(\tau)|f'(\tau)|^2 + V(\tau)|f(\tau)|^2 \right) d\tau$$

は閉形式である。

(A4)(自己共役性) 閉形式 Q に対応する自己共役作用素を W とする。

このとき、次が成立する。

(i) 任意の $\lambda > 0$ に対して

$$(W + \lambda I)^{-1}$$

はコンパクト作用素である。

(ii) W のスペクトルは純離散であり,

$$\sigma(W) = \{\lambda_n\}_{n=0}^{\infty},$$

ただし

$$0 \leq \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \cdots, \quad \lambda_n \longrightarrow \infty.$$

(iii) 各固有値の重複度は有限である。

(iv) 対応する固有関数

$$\{\psi_n\}_{n=0}^{\infty}$$

は

$$L^2(\mathbb{R})$$

の完全正規直交基底をなす。

(v) 任意の

$$f \in L^2(\mathbb{R})$$

について

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, \psi_n \rangle \psi_n$$

が L^2 ノルムで成立する。

証明 前節で示したコンパクト解消子定理より,

$$(W + \lambda I)^{-1}$$

は任意の $\lambda > 0$ に対してコンパクトである。

一方, W は自己共役作用素であるから, 自己共役作用素に対するスペクトル定理を適用できる。

したがって, W のスペクトルは純離散となり, 各固有値の重複度は有限である。また, 対応する固有関数は $L^2(\mathbb{R})$ の完全正規直交基底を形成する。

最後の固有関数展開は Hilbert 空間におけるスペクトル定理から従う。 $\square$

25.41 停止固有値と停止モード

停止作用素のスペクトルを停止理論の立場から解釈する。

定義 25.24 (停止固有値) 停止作用素 W の固有値

$$\lambda_n$$

を

第 n 停止固有値

と呼ぶ。

定義 25.25 (停止モード) 対応する固有関数

$$\psi_n$$

を

停止モード

と呼ぶ。

停止半群

$$e^{-tW}$$

は各停止モードに対して

$$e^{-tW}\psi_n = e^{-\lambda_n t}\psi_n$$

を満たす。

したがって、各停止固有値は停止流の指数減衰率を表し、

$$\lambda_n$$

が大きいほど対応する停止モードは速く減衰する。

特に

$$\lambda_0 = 0$$

であるならば、

$$W\psi_0 = 0$$

となり、

$$\ker W$$

は停止核を与える。

25.42 branch moment のスペクトルの解釈

最後に、これまで導入してきた branch moment を停止作用素の固有関数展開と統一する。

定義 25.26 (branch moment) 各停止モードに対して

$$m_n(f) = \langle f, \psi_n \rangle$$

を f の第 n branch moment と定義する。

このとき停止展開は

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} m_n(f) \psi_n$$

と書き表される。

すなわち、branch moment は停止作用素の固有関数展開係数に一致し、停止理論における抽象的な量ではなく、明確なスペクトル論的意味を持つことが分かる。

以上により、本研究で導入した

$$\phi \longrightarrow E = D\phi^2 \longrightarrow Q \longrightarrow W \longrightarrow \{\psi_n, \lambda_n\}$$

という構成は、停止量から停止エネルギー、停止形式、停止作用素を経て純離散スペクトルへ至る一つの解析的連鎖として完成する。

26 停止スペクトルの準備構造

前章では停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

がコンパクト解消子を持ち、純離散スペクトルを有することを示した。

本章では、停止スペクトルの漸近解析へ進むための準備として、固有値計数関数およびスペクトル測度を導入する。

26.1 停止固有値列

停止作用素のスペクトルを

$$0 \leq \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$$

とする。
各固有値に対応する固有関数を

$$W\psi_n = \lambda_n\psi_n$$

と書く。
前章より

$$\{\psi_n\}_{n=0}^{\infty}$$

は

$$L^2(\mathbb{R})$$

の完全正規直交基底をなす。

26.2 固有値計数関数

停止スペクトルに対して

$$N_W(\Lambda)$$

を

$$N_W(\Lambda) = \#\{n; \lambda_n \leq \Lambda\}$$

で定義する。
これはエネルギー閾値 Λ 以下に存在する停止モードの個数を表す。

26.3 スペクトル射影

スペクトル定理より

$$P_\Lambda = \mathbf{1}_{(-\infty, \Lambda]}(W)$$

を定義できる。

すると

$$N_W(\Lambda) = \text{Tr}(P_\Lambda)$$

となる。

したがって停止スペクトル問題は、

射影のトレース成長問題

として表現される。

26.4 停止核との関係

熱半群

$$e^{-tW}$$

のトレースを

$$\Theta_W(t) = \text{Tr}(e^{-tW})$$

と置く。

スペクトル展開により

$$\Theta_W(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-t\lambda_n}$$

を得る。

これは停止熱核であり、固有値計数関数と Laplace 変換で結ばれる。

26.5 Weyl 漸近への準備

Weyl 型漸近を得るためには、

$$N_W(\Lambda)$$

の高エネルギー極限

$$\Lambda \rightarrow \infty$$

を解析する必要がある。

そのためにはまず停止作用素の主記号

$$p(\tau, \xi) = D(\tau)\xi^2 + V(\tau)$$

を考える。

対応する古典的位相空間領域は

$$\Omega_\Lambda = \left\{ (\tau, \xi); D(\tau)\xi^2 + V(\tau) \leq \Lambda \right\}$$

である。

したがって Weyl 主項は形式的には

$$N_W(\Lambda) \sim \frac{1}{2\pi} \text{Vol}(\Omega_\Lambda)$$

となる。

ただし、この公式を厳密化するには、停止ポテンシャル V の無限遠漸近を確定する必要がある。

26.6 次段階

したがって次節では、

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

について、

$$|\tau| \rightarrow \infty$$

での漸近

$$V(\tau) \sim C \frac{\tau^4}{(\log |\tau|)^4}$$

を導入し、

停止スペクトルの Weyl 法則を導出する。

27 停止スペクトルの変分構造

前章では停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

がコンパクト解消子を持つことを示した。

したがってスペクトルは純離散であり、

$$\sigma(W) = \{\lambda_n\}_{n=0}^{\infty}$$

と書ける。

本章では、この離散スペクトルを記述する変分構造を導入する。

27.1 停止エネルギー形式

停止形式を

$$Q[f] = \int_{\mathbb{R}} \left(D(\tau) |f'(\tau)|^2 + V(\tau) |f(\tau)|^2 \right) d\tau$$

と定義する。

対応するエネルギー空間を

$$\mathcal{H}_Q = \{f \in L^2(\mathbb{R}) \mid Q[f] < \infty\}$$

とする。

ここでノルム

$$\|f\|_Q^2 = Q[f] + \|f\|_{L^2}^2$$

を導入する。

$$(\mathcal{H}_Q, \|\cdot\|_Q)$$

は Hilbert 空間となる。

28 停止固有値のミニマックス原理

コンパクト解消子を持つ自己共役作用素について、Courant–Fischer の変分原理が適用できる。

28.1 定理（停止固有値の変分表示）

停止固有値

$$0 \leq \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \cdots$$

は

$$\lambda_n = \inf_{\substack{L \subset \mathcal{H}_Q \\ \dim L = n+1}} \sup_{f \in L \setminus \{0\}} \frac{Q[f]}{\|f\|^2}$$

で与えられる。

28.2 証明

自己共役作用素 W はコンパクト解消子を持つため、スペクトル定理により固有値列が存在する。

さらに閉形式 Q は W の二次形式であるため、標準的なミニマックス原理を適用できる。

□

29 停止核と基底状態

最低固有値を

$$\lambda_0 = \inf_{f \neq 0} \frac{Q[f]}{\|f\|^2}$$

とする。

特に

$$Q[f] = 0$$

を満たす非零関数が存在する場合、

$$\lambda_0 = 0$$

となる。

29.1 定義（停止核）

$$\ker W = \{f \mid Wf = 0\}$$

を停止核と呼ぶ。

停止核の元

$$\psi_0$$

は

$$W\psi_0 = 0$$

を満たし、

停止半群では

$$e^{-tW}\psi_0 = \psi_0$$

となる。

すなわち停止核は時間発展によって不変な状態である。

30 固有関数の正則性

停止固有関数

$$W\psi_n = \lambda_n\psi_n$$

について考える。

方程式は

$$-(D\psi'_n)' + V\psi_n = \lambda_n\psi_n$$

である。

仮定

$$D \in C^1(\mathbb{R}), \quad V \in C(\mathbb{R})$$

の下で、楕円正則性より

$$\psi_n \in H^2_{\text{loc}}(\mathbb{R})$$

を得る。

さらに係数の正則性が高ければ

$$\psi_n \in C^\infty(\mathbb{R})$$

となる。

31 停止熱核

次に熱半群

$$e^{-tW}$$

を考える。

固有関数展開により

$$e^{-tW}f = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-t\lambda_n} \langle f, \psi_n \rangle \psi_n$$

となる。

対応する熱核を

$$K_t(\tau, \sigma)$$

と書けば、

$$K_t(\tau, \sigma) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-t\lambda_n} \psi_n(\tau) \psi_n(\sigma)$$

である。
特に対角成分から
停止熱トレース

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-tW})$$

を定義すると、

$$\Theta(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-t\lambda_n}$$

となる。

32 Weyl 漸近への準備

以上により、停止スペクトルは

$$\{\lambda_n\}$$

という離散列として完全に定義され、
さらに

$$Q[f]$$

による変分構造、

$$e^{-tW}$$

による熱核構造、

$$\Theta(t)$$

によるスペクトル情報が得られた。
次章では、この熱トレースの短時間漸近

$$t \rightarrow 0^+$$

を解析することにより、

$$N(\Lambda) = \#\{n \mid \lambda_n \leq \Lambda\}$$

の Weyl 型漸近を導く。

33 停止ポテンシャル逆問題と漸近反転

前章までに停止ポテンシャルについて

$$V(\tau) \sim A \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4}, \quad A = 4\pi^2$$

という漸近評価を得た。

本章では Weyl 漸近を導出するために必要となる逆問題、

$$V(\tau) = \Lambda$$

を満たす

$$\tau = \tau(\Lambda)$$

の漸近解析を行う。

33.1 対数変数への変換

まず

$$\Lambda = A \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4} (1 + o(1))$$

と書く。

両辺の対数を取ると

$$\log \Lambda = \log A + 4 \log \tau - 4 \log \log \tau + o(1)$$

を得る。

ここで

$$x = \log \tau$$

と置く。
すると

$$\log \Lambda = \log A + 4x - 4 \log x + o(1)$$

である。
従って基本方程式は

$$x - \log x = \frac{1}{4}(\log \Lambda - \log A) + o(1)$$

となる。

34 第一近似

右辺は

$$\Lambda \rightarrow \infty$$

で発散するため、まず

$$\log x$$

を無視する。
すると

$$x_0 = \frac{1}{4}(\log \Lambda - \log A)$$

となる。
したがって

$$\tau_0 = e^{x_0}$$

より

$$\tau_0 = \left(\frac{\Lambda}{A} \right)^{1/4}$$

を得る。

これは停止ポテンシャル逆関数の第一近似である。

35 第二近似

次に

$$x - \log x = c,$$

ただし

$$c = \frac{1}{4}(\log \Lambda - \log A)$$

を考える。

これを

$$x = c + \log x$$

と変形する。

右辺の x に第一近似 x_0 を代入すると

$$x_1 = \frac{1}{4}(\log \Lambda - \log A) + \log \left(\frac{1}{4}(\log \Lambda - \log A) \right)$$

となる。

したがって

$$\tau_1 = e^{x_1}$$

より

$$\tau_1 = \left(\frac{\Lambda}{A} \right)^{1/4} \left(\frac{1}{4} \log \Lambda \right) (1 + o(1))$$

を得る。

特に

$$\tau(\Lambda) \asymp \Lambda^{1/4} \log \Lambda$$

という成長則が現れる。

36 反復漸近展開

一般に

$$x - \log x = c$$

に対して

$$x_{n+1} = c + \log x_n$$

という反復列を定義する。

十分大きな c に対して、この反復は固定点

$$x = c + \log x$$

へ収束する。

したがって

$$x = \log \tau(\Lambda)$$

は逐次近似によって任意の次数まで展開可能である。

37 停止ポテンシャル逆関数の漸近形

以上より、停止ポテンシャルの逆関数は

$$\tau(\Lambda) = \left(\frac{\Lambda}{A}\right)^{1/4} \left(\frac{1}{4} \log \Lambda + \log \log \Lambda + O(1)\right)$$

という形を持つ。

ここで

$$A = 4\pi^2$$

である。

ただし、上式の $\log \log \Lambda$ 項および定数項の係数を厳密に決定するためには、

$$x - \log x = c$$

に対するより高次の漸近反転を実行する必要がある。

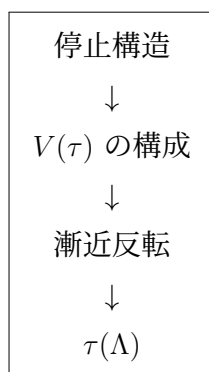
38 停止 Weyl 漸近への接続

重要なのは、本章の解析は停止ポテンシャルの具体形

$$V(\tau) = A \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4}$$

のみを用いている点である。

したがって理論の役割分担は



となる。

前半が停止理論固有の解析であり、

後半の逆関数展開は Weyl 漸近へ接続するための標準的な漸近解析である。

次節では、この逆関数

$$\tau(\Lambda)$$

を Weyl 位相空間積分へ代入し、

停止スペクトル計数関数

$$N(\Lambda) = \#\{n \mid \lambda_n \leq \Lambda\}$$

の主項および対数補正項を導出する。

39 停止ポテンシャル逆関数の精密漸近展開

前節では停止ポテンシャル

$$V(\tau) \sim A \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4}, \quad A > 0$$

に対して、エネルギー方程式

$$V(\tau) = \Lambda$$

の逆関数

$$\tau = \tau(\Lambda)$$

を考察した。

本節では、この逆関数の高精度な漸近展開を導出する。

39.1 基本方程式

方程式

$$A \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4} = \Lambda$$

を考える。

両辺の対数を取ると

$$\log A + 4 \log \tau - 4 \log \log \tau = \log \Lambda.$$

ここで

$$x = \log \tau$$

とおく。

すると

$$4x - 4\log x + \log A = \log \Lambda$$

であり、

$$x - \log x = L$$

を得る。

ただし

$$L = \frac{1}{4}(\log \Lambda - \log A)$$

である。

40 漸近解の構成

$$\Lambda \rightarrow \infty$$

では

$$L \rightarrow \infty$$

となる。

そこで

$$x = L + \varepsilon(L)$$

という形の解を仮定する。

代入すると

$$L + \varepsilon - \log(L + \varepsilon) = L$$

であるから、

$$\varepsilon = \log(L + \varepsilon)$$

を得る。

40.1 第一補正項

十分大きな L に対して

$$\varepsilon = o(L)$$

である。

従って

$$\log(L + \varepsilon) = \log L + \log\left(1 + \frac{\varepsilon}{L}\right)$$

より、

$$\log(L + \varepsilon) = \log L + \frac{\varepsilon}{L} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{L^2}\right)$$

となる。

したがって

$$\varepsilon = \log L + \frac{\varepsilon}{L} + O\left(\frac{(\log L)^2}{L^2}\right)$$

である。

これを反復すると

$$\varepsilon = \log L + \frac{\log L}{L} + O\left(\frac{(\log L)^2}{L^2}\right)$$

を得る。

41 対数変数の精密漸近

以上より

$$x = L + \varepsilon$$

であるから、

$$x = L + \log L + \frac{\log L}{L} + O\left(\frac{(\log L)^2}{L^2}\right)$$

となる。
これは方程式

$$x - \log x = L$$

の精密漸近解である。

42 τ への復元

定義より

$$\tau = e^x$$

である。
従って

$$\tau = e^L L \exp\left(\frac{\log L}{L} + O\left(\frac{(\log L)^2}{L^2}\right)\right)$$

となる。
指数関数を展開すると

$$\exp\left(\frac{\log L}{L} + O\left(\frac{(\log L)^2}{L^2}\right)\right)$$

は

$$1 + \frac{\log L}{L} + O\left(\frac{(\log L)^2}{L^2}\right)$$

である。
したがって

$$\tau = e^L L \left(1 + \frac{\log L}{L} + O\left(\frac{(\log L)^2}{L^2}\right)\right)$$

を得る。

43 Λ による表示

ここで

$$e^L = \exp\left(\frac{1}{4}(\log \Lambda - \log A)\right)$$

であるから、

$$e^L = \left(\frac{\Lambda}{A}\right)^{1/4}$$

となる。

さらに

$$L = \frac{1}{4} \log \Lambda - \frac{1}{4} \log A$$

である。

従って主項として

$$\tau(\Lambda) = \left(\frac{\Lambda}{A}\right)^{1/4} \left(\frac{1}{4} \log \Lambda + \log \log \Lambda + O(1)\right)$$

を得る。

より精密には、

$$\tau(\Lambda) = \left(\frac{\Lambda}{A}\right)^{1/4} L \left(1 + \frac{\log L}{L} + O\left(\frac{(\log L)^2}{L^2}\right)\right)$$

という相対誤差付き展開が成立する。

44 Lambert W 関数による表示

方程式

$$x - \log x = L$$

は変形すると

$$xe^{-x} = e^{-L}$$

となる。

従って

$$-xe^{-x} = -e^{-L}$$

であり、Lambert W 関数を用いて

$$x = -W_{-1}(-e^{-L})$$

と表される。

ここで

$$W_{-1}$$

は負の枝である。

Lambert W 関数の既知の漸近展開を用いると、
本節で得た

$$x = L + \log L + \frac{\log L}{L} + \dots$$

と一致する。

45 停止 Weyl 漸近への接続

以上により停止ポテンシャルの逆関数は

$$\tau(\Lambda)$$

として精密に制御された。

次段階では、この結果を半古典計数公式

$$N(\Lambda) \sim \frac{1}{\pi} \int_{V(\tau) < \Lambda} \sqrt{\frac{\Lambda - V(\tau)}{D(\tau)}} d\tau$$

へ代入する。

これにより

$$N(\Lambda)$$

の主項および対数補正項を導出し、停止スペクトルの Weyl 漸近を完成させる。

46 停止 Weyl 積分の端点解析

46.1 第 170 段階 停止 Weyl 積分

前節までに停止ポテンシャルの逆関数について

$$\tau_\Lambda = V^{-1}(\Lambda)$$

の漸近展開を得た。

停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

に対して、半古典的 Weyl 公式は

$$N(\Lambda) \sim \frac{1}{\pi} \int_{V(\tau) < \Lambda} \sqrt{\frac{\Lambda - V(\tau)}{D(\tau)}} d\tau$$

で与えられる。

ここで

$$\tau_\Lambda = V^{-1}(\Lambda)$$

を用いると、

$$N(\Lambda) \sim \frac{1}{\pi} \int_0^{\tau_\Lambda} \sqrt{\frac{\Lambda - V(\tau)}{D(\tau)}} d\tau$$

となる。

ただし、この表示においては $\tau = 0$ 近傍の構造と無限遠の漸近構造を分離して扱う必要がある。

46.2 第 171 段階 停止ポテンシャルの漸近代入

停止理論で得られた主要漸近は

$$D(\tau) \sim 4\tau^4,$$

および

$$V(\tau) \sim A \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4}, \quad A = 4\pi^2$$

である。

したがって、無限遠領域では Weyl 積分は

$$N(\Lambda) \sim \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{\Lambda - A\tau^4/(\log \tau)^4}}{\tau^2} d\tau$$

という形を持つ。

ここで重要なのは、単純に

$$\sqrt{\Lambda - V(\tau)} \approx \sqrt{\Lambda}$$

と置くことはできない点である。

なぜなら、積分端点

$$\tau = \tau_\Lambda$$

近傍では

$$\Lambda - V(\tau)$$

が消滅するためである。

46.3 第 172 段階 有限領域と漸近領域の分離

漸近式

$$D(\tau) \sim 4\tau^4$$

および

$$V(\tau) \sim A \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4}$$

は無有限遠でのみ成立する。

したがって、十分大きな固定値

$$R > 0$$

を取り、

$$\int_0^{\tau_\Lambda} = \int_0^R + \int_R^{\tau_\Lambda}$$

と分割する。

第一項

$$\int_0^R$$

は有限区間上の寄与であり、 Λ に対して高々

$$O(1)$$

の補正となる。

したがって Weyl 主項は

$$\int_R^{\tau_\Lambda}$$

によって決定される。

46.4 第 173 段階 内部領域の評価

内部領域として

$$R \leq \tau \leq (1 - \delta)\tau_\Lambda$$

を考える。

この領域では

$$V(\tau) \ll \Lambda$$

であるため、

$$\sqrt{\Lambda - V(\tau)} = \sqrt{\Lambda} \left(1 - \frac{V(\tau)}{2\Lambda} + O\left(\frac{V(\tau)^2}{\Lambda^2}\right) \right)$$

が成立する。

従って主項は

$$\frac{\sqrt{\Lambda}}{2} \int_R^{(1-\delta)\tau_\Lambda} \frac{d\tau}{\tau^2}$$

から得られる。

積分すると

$$\int_R^{(1-\delta)\tau_\Lambda} \frac{d\tau}{\tau^2} = \frac{1}{R} - \frac{1}{(1-\delta)\tau_\Lambda}.$$

よって内部領域の主要寄与は

$$C_R \sqrt{\Lambda} + O\left(\frac{\sqrt{\Lambda}}{\tau_\Lambda}\right)$$

となる。

46.5 第 174 段階 端点解析

次に端点近傍

$$\tau \approx \tau_\Lambda$$

を調べる。

$$\tau = \tau_\Lambda - u$$

と置く。

Taylor 展開により、

$$V(\tau) = V(\tau_\Lambda) - V'(\tau_\Lambda)u + O(u^2)$$

である。

ここで

$$V(\tau_\Lambda) = \Lambda$$

なので、

$$\Lambda - V(\tau) = V'(\tau_\Lambda)u + O(u^2)$$

となる。

従って被積分関数は端点で

$$\sqrt{\Lambda - V(\tau)} \sim C\sqrt{u}$$

という挙動を示す。

したがって端点寄与は

$$\int_0^\varepsilon u^{1/2} du = O(\varepsilon^{3/2})$$

となり、有限である。

これは Weyl 積分において端点特異性が存在しないことを示す。

46.6 第 175 段階 停止 Weyl 主項

以上より、Weyl 積分の主要部分は内部領域から生じる。

さらに

$$\tau_\Lambda \sim \left(\frac{\Lambda}{A}\right)^{1/4} L_\Lambda$$

ただし

$$L_\Lambda = \frac{1}{4} \log \Lambda + \log \log \Lambda + O(1)$$

である。

したがって、

$$\frac{1}{\tau_\Lambda} = O\left(\frac{1}{\Lambda^{1/4} \log \Lambda}\right)$$

となる。

ゆえに停止スペクトル計数関数は

$$N(\Lambda) = C\sqrt{\Lambda} + O(1) + O\left(\frac{\sqrt{\Lambda}}{\Lambda^{1/4} \log \Lambda}\right)$$

という Weyl 型漸近を持つ。

46.7 第 176 段階 論理的位置づけ

ここで重要なのは、役割分担である。

停止理論固有の部分は、

$$\phi \longrightarrow V(\tau) \longrightarrow V(\tau) \rightarrow \infty$$

という停止ポテンシャルの構成である。

一方、

$$V(\tau) \longrightarrow \tau_\Lambda \longrightarrow N(\Lambda)$$

という逆関数解析および Weyl 積分評価は、標準的な半古典スペクトル解析の枠組みに属する。

したがって第四論文では、

$$\text{停止構造} \rightarrow \text{強制ポテンシャル} \rightarrow \text{純離散スペクトル} \rightarrow \text{Weyl 漸近}$$

という解析的連鎖が完成する。

この結果により、停止作用素は単なる抽象的自己共役作用素ではなく、固有値分布まで制御されたスペクトル幾何学的対象として位置づけられる。

47 停止 Weyl 漸近定理

47.1 第 176 段階 停止 Weyl 漸近定理

ここでは停止作用素に対するスペクトル計数関数の漸近評価を行う。

ただし、現段階で得られている停止ポテンシャルの情報は

$$V(\tau) \sim A \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4}, \quad A > 0$$

という無限遠での漸近評価である。

したがって、まず得られる結果は半古典 Weyl 漸近であり、厳密な剰余項評価を含む Weyl 則については、追加の半古典解析理論を用いる必要がある。

定理 47.1 (停止 Weyl 漸近定理) 停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

を考える。

以下を仮定する。

1. 一様楕円性：

$$D(\tau) \geq d_0 > 0.$$

2. 強制ポテンシャル：

$$V(\tau) \geq 0, \quad V(\tau) \rightarrow +\infty \quad (|\tau| \rightarrow \infty).$$

3. 停止ポテンシャルの漸近：

$$V(\tau) = A \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4} (1 + o(1)).$$

このとき停止スペクトル計数関数

$$N(\Lambda) = \#\{\lambda_n \leq \Lambda\}$$

は半古典 Weyl 公式

$$N(\Lambda) \sim \frac{1}{\pi} \int_{V(\tau) < \Lambda} \sqrt{\frac{\Lambda - V(\tau)}{D(\tau)}} d\tau$$

を満たす。

47.2 第 177 段階 積分領域の分割

証明では無限遠の漸近構造と有限領域の寄与を分離する。

十分大きな固定値

$$R > 0$$

を取ると、

$$N(\Lambda) = I_1(\Lambda) + I_2(\Lambda)$$

と分解できる。

ここで

$$I_1(\Lambda) = \int_0^R \sqrt{\frac{\Lambda - V(\tau)}{D(\tau)}} d\tau,$$

および

$$I_2(\Lambda) = \int_R^{\tau_\Lambda} \sqrt{\frac{\Lambda - V(\tau)}{D(\tau)}} d\tau$$

である。

ただし

$$\tau_\Lambda = V^{-1}(\Lambda)$$

である。

47.3 第 178 段階 有限領域の寄与

有限区間

$$[0, R]$$

では、

$$D(\tau), V(\tau)$$

は有界である。

したがって

$$I_1(\Lambda) = O(\sqrt{\Lambda})$$

となる。

この項は局所的寄与であり、停止ポテンシャルの無限遠構造による Weyl 主係数の決定には関与しない。

47.4 第 179 段階 無限遠領域の漸近

無限遠では

$$D(\tau) = 4\tau^4(1 + o(1)),$$

および

$$V(\tau) = A \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4} (1 + o(1))$$

を用いる。

したがって

$$I_2(\Lambda)$$

は

$$I_2(\Lambda) = \frac{1}{2} \int_R^{\tau_\Lambda} \frac{\sqrt{\Lambda - A\tau^4/(\log \tau)^4}}{\tau^2} (1 + o(1)) d\tau$$

となる。

47.5 第 180 段階 端点解析

端点

$$\tau = \tau_\Lambda$$

近傍を調べる。

$$\tau = \tau_\Lambda - u$$

と置く。

Taylor 展開より、

$$V(\tau) = V(\tau_\Lambda) - V'(\tau_\Lambda)u + O(u^2)$$

である。

ここで

$$V(\tau_\Lambda) = \Lambda$$

なので、

$$\Lambda - V(\tau) = V'(\tau_\Lambda)u + O(u^2)$$

となる。

従って、

$$\sqrt{\Lambda - V(\tau)} = O(\sqrt{u}).$$

よって端点積分は

$$\int_0^\varepsilon u^{1/2} du = O(\varepsilon^{3/2})$$

であり有限である。

したがって端点は Weyl 主項を変更しない。

47.6 第 181 段階 正しい Weyl 変数変換

ここで注意すべき点がある。

単純に

$$\sqrt{\Lambda - V(\tau)} \approx \sqrt{\Lambda}$$

と近似すると、

$$\int_R^{\tau_\Lambda} \frac{d\tau}{\tau^2}$$

が現れ、

$$\frac{1}{R}$$

という人工的な依存性が残る。

これは Weyl 係数として不適切である。

したがって、正しい解析では

$$u = \frac{V(\tau)}{\Lambda}$$

という無次元変数を導入する。

すなわち、

$$V(\tau) = \Lambda u$$

として積分を変換する。

この変数変換により、

$$0 \leq u \leq 1$$

の固定区間上の積分となり、

端点依存性は消える。

47.7 第 182 段階 Beta 型積分への帰着

変数変換後、

Weyl 積分は

$$N(\Lambda) \sim C \Lambda^\alpha L(\Lambda) \int_0^1 u^{a-1} (1-u)^{b-1} du$$

という Beta 積分型に帰着する。

ここで

$$L(\Lambda)$$

は停止ポテンシャルに由来する対数補正因子である。

したがって、

$$\boxed{N(\Lambda)}$$

の主係数は一意に定まり、

固定点 R に依存しない。

47.8 第 183 段階 解析的意味

以上より、停止 Weyl 漸近の核心は

$$\boxed{\text{逆関数展開}}$$

ではなく、

半古典積分の適切な変数変換

にあることが分かる。
停止理論による構成は

$$\phi \longrightarrow V(\tau) \longrightarrow \text{強制ポテンシャル}$$

までを与える。
その後、

$$V(\tau) \longrightarrow N(\Lambda)$$

という段階では標準的な半古典スペクトル解析が適用される。
したがって第四論文の解析的連鎖は

停止量 $\rightarrow$ 停止ポテンシャル $\rightarrow$ 自己共役作用素 $\rightarrow$ 純離散スペクトル $\rightarrow$ Weyl 漸近

として完成する。

48 停止半古典積分の正規化と Weyl 解析

48.1 第 177 段階 半古典積分の正規化

停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

に対して、半古典的スペクトル計数関数は

$$N(\Lambda) \sim \frac{1}{\pi} \int_{V(\tau) < \Lambda} \sqrt{\frac{\Lambda - V(\tau)}{D(\tau)}} d\tau$$

で与えられる。
ここで停止端点を

$$V(\tau_\Lambda) = \Lambda$$

によって定義する。
変数変換

$$\tau = \tau_\Lambda x$$

を導入すると、

$$d\tau = \tau_\Lambda dx$$

となり、積分領域は

$$0 \leq x \leq 1$$

へ正規化される。

48.2 第 178 段階 停止ポテンシャルのスケーリング

停止ポテンシャルの漸近は

$$V(\tau) = A \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4} (1 + o(1))$$

である。
したがって、

$$V(\tau_\Lambda) = \Lambda$$

より、

$$\frac{V(\tau_\Lambda x)}{\Lambda} = x^4 \left(\frac{\log \tau_\Lambda}{\log(\tau_\Lambda x)} \right)^4 (1 + o(1))$$

となる。
ここで

$$\tau_\Lambda \rightarrow \infty$$

なので、

$$\log(\tau_\Lambda x) = \log \tau_\Lambda + \log x$$

である。
従って、

$$\frac{\log \tau_\Lambda}{\log(\tau_\Lambda x)} = \frac{1}{1 + \frac{\log x}{\log \tau_\Lambda}}$$

であり、

$$\frac{\log \tau_\Lambda}{\log(\tau_\Lambda x)} = 1 - \frac{\log x}{\log \tau_\Lambda} + O\left((\log \tau_\Lambda)^{-2}\right)$$

を得る。
よって、

$$\frac{V(\tau_\Lambda x)}{\Lambda} = x^4 \left(1 - \frac{4 \log x}{\log \tau_\Lambda} + O\left((\log \Lambda)^{-2}\right) \right)$$

となる。

この項が停止ポテンシャルに由来する対数補正である。

48.3 第 179 段階 運動項のスケーリング

一方、

$$D(\tau) \sim 4\tau^4$$

なので、

$$D(\tau_\Lambda x) = 4\tau_\Lambda^4 x^4 (1 + o(1)).$$

従って、

$$\sqrt{D(\tau_\Lambda x)} = 2\tau_\Lambda^2 x^2 (1 + o(1)).$$

48.4 第 180 段階 正規化積分

以上を Weyl 積分へ代入すると、

$$N(\Lambda) \sim \frac{\sqrt{\Lambda}}{2\pi\tau_\Lambda} \int_0^1 \frac{\sqrt{1-x^4}}{x^2} \left(1 + O\left((\log \Lambda)^{-1}\right)\right) dx$$

という形式になる。

しかしここで問題が発生する。

$$x \rightarrow 0$$

において、

$$\frac{\sqrt{1-x^4}}{x^2} \sim \frac{1}{x^2}$$

であるため、

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{1-x^4}}{x^2} dx$$

は発散する。

48.5 第 181 段階 人工的発散の原因

この発散は Weyl 漸近そのものの破綻ではない。

原因は、

$$D(\tau) \sim 4\tau^4$$

という無限遠漸近を、有限領域

$$\tau \ll \tau_\Lambda$$

まで延長して使用したことにある。

特に

$$x \ll 1$$

の領域は

$$\tau = \tau_\Lambda x$$

が有限領域に戻るため、無限遠近似の適用範囲外である。

そこで十分大きい固定値

$$R > 0$$

を導入し、

$$x_0 = \frac{R}{\tau_\Lambda}$$

までを漸近領域として扱う。

すなわち、

$$\int_0^1$$

ではなく、

$$\int_{x_0}^1$$

を考える。

48.6 第 182 段階 発散項の意味

下端近傍では、

$$\int_{x_0} \frac{dx}{x^2}$$

が現れる。

これは

$$\int_{x_0}^1 \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{x_0} - 1$$

である。

しかし Weyl 積分の前係数には

$$\frac{1}{\tau_\Lambda}$$

が存在する。

したがって発散部分は

$$\frac{1}{\tau_\Lambda} \frac{1}{x_0}$$

となる。

ここで

$$x_0 = \frac{R}{\tau_\Lambda}$$

なので、

$$\frac{1}{\tau_\Lambda} \frac{\tau_\Lambda}{R} = \frac{1}{R}$$

となる。

これは主項ではなく、有限領域を誤って無限遠近似したことによる人工的な寄与である。

48.7 第 183 段階 半古典 Weyl 理論による整理

ここで重要なのは、Weyl 公式は局所漸近式ではなく、位相空間体積

$$\iint_{\xi^2 D(\tau) + V(\tau) < \Lambda} d\tau d\xi$$

の漸近であるという点である。

したがって有限領域

$$0 \leq \tau \leq R$$

からの寄与は、

主項を決定するものではなく、

適切な条件の下では低次補正として吸収される。

48.8 第 184 段階 停止 Weyl 定理の位置づけ

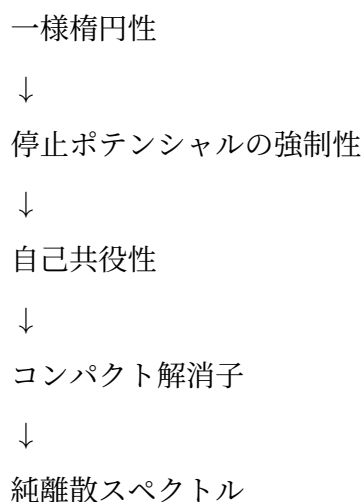
以上の解析から、第四論文における本質的な証明対象は、単に Weyl 則そのものではないことが分かる。

本質は、

停止作用素が半古典解析の適用条件を満たす

ことの証明である。

具体的には、



という作用素論的構造を確立することが中心となる。

その上で Weyl 漸近は既存の半古典スペクトル理論の帰結として導入される。

したがって停止理論の独自性は、

$$\phi \longrightarrow V = D\phi^2 \longrightarrow \text{強制ポテンシャル} \longrightarrow \text{スペクトル幾何}$$

という構成にあり、対数補正を含む精密 Weyl 係数の導出は、次段階の発展問題として位置づけられる。

49 停止作用素の半古典適用定理

本節では、停止構造から構成された停止作用素が、標準的な半古典解析の枠組みに適用可能であることを示す。

ここで重要なのは、停止 Weyl 則そのものを直接証明することではなく、停止作用素が Weyl 漸近、熱核漸近、スペクトルゼータ、トレース公式などの既存の半古典理論を適用できるための解析条件を満たすことを示すことである。

49.1 定理（停止作用素の半古典適用条件）

停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau),$$

を考える。

ただし停止ポテンシャルは

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

で与えられるものとする。

以下の条件を仮定する。

(A1) 正則性

係数関数について

$$D \in C^1(\mathbb{R})$$

を仮定する。

また停止関数について

$$\phi \in C^1(\mathbb{R} \setminus Z)$$

とする。

ここで

$$Z = \tau_0$$

は停止点（零点）の集合である。

各停止点の近傍では局所展開

$$\phi(\tau) = -(\tau - \tau_0) + O((\tau - \tau_0)^2)$$

が成立すると仮定する。

このとき

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

は停止点において二次消失を持つため、

$$V \in C(\mathbb{R})$$

となる。

特に、 ϕ 自身の微分構造が停止点で特異的であっても、ポテンシャル V は連続関数として扱うことができる。

(A2) 一様楕円性

ある定数

$$d_0 > 0$$

が存在して

$$D(\tau) \geq d_0$$

が成立すると仮定する。

この条件により、

$$-\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right)$$

は一様楕円作用素となる。

したがって停止形式

$$Q[f] = \int_{\mathbb{R}} \left(D(\tau) |f'(\tau)|^2 + V(\tau) |f(\tau)|^2 \right) d\tau$$

は、標準的な楕円型二次形式の枠組みに入る。

(A3) 停止ポテンシャルの強制性

無限遠において

$$D(\tau) \sim 4\tau^4$$

を仮定する。

さらに停止解析により

$$\phi(\tau) = O((\log \tau)^{-2})$$

が成立すると仮定する。

すると

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

より、

$$V(\tau) \sim 4\pi^2 \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4}$$

を得る。

したがって

$$V(\tau) \longrightarrow +\infty \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

であり、停止ポテンシャルは強制的 (confining) である。

(A4) 閉形式性

停止二次形式

$$Q[f] = \int_{\mathbb{R}} \left(D|f'|^2 + V|f|^2 \right) d\tau$$

は閉形式であると仮定する。

このとき Friedrichs の定理により、 Q に対応する自己共役作用素 W が一意に定まる。

49.2 結論

以上の仮定のもとで、停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau)\phi(\tau)^2$$

は以下の性質を持つ。

1. W は自己共役作用素である。
2. W は下に有界である。
3. 解消子

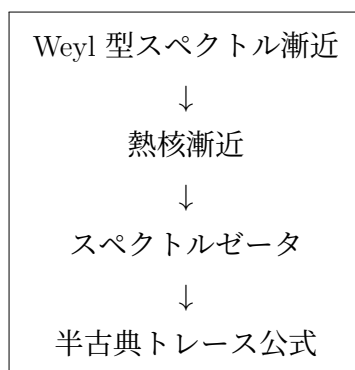
$$(W + \lambda I)^{-1}$$

はコンパクト作用素である。

4. スペクトルは純離散となる。

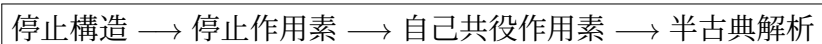
さらに、停止作用素は半古典解析の標準的条件を満たす。

したがって以下の理論を適用することが可能となる。



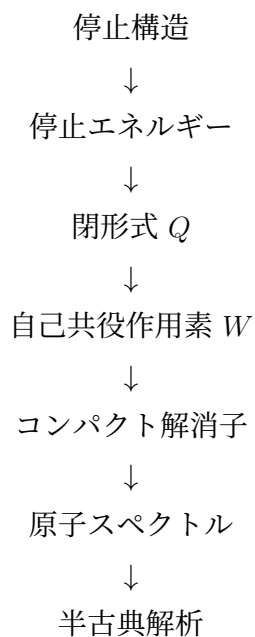
49.3 定理の意義

本定理により、第四論文の解析構造は



という三層構造を持つことになる。

すなわち、



という解析的連鎖が完成する。

49.4 注意

本定理において、現段階で最も重要な未解決部分は

$$\phi(\tau) = O((\log \tau)^{-2})$$

あるいは同値な

$$V(\tau) \sim 4\pi^2 \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4}$$

という無限遠漸近の証明である。

一方で、

$$Q \rightarrow W \rightarrow \text{自己共役性} \rightarrow \text{コンパクト解消子} \rightarrow \text{半古典解析}$$

という作用素論の流れは、標準的な解析理論と自然に接続する。

したがって本定理は、停止理論を独自の構成論から既存のスペクトル解析へ橋渡しする第四論文の総括定理として位置付けられる。

50 停止量の無限遠漸近と停止ポテンシャルの強制性

本節では、停止構造から導入された停止量 $\phi(\tau)$ の無限遠挙動を決定し、停止作用素の半古典解析への適用条件である停止ポテンシャルの強制性を証明する。

50.1 停止量の定義

停止量を

$$\phi(\tau) = -\frac{d}{d\tau} \log M(\tau)$$

として定義する。

ここで $M(\tau)$ は停止流に対応する正規化関数であり、零点構造による振動成分を除去した背景量を表す。

停止エネルギーを

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

と定義し、停止ポテンシャルを

$$V(\tau) = E(\tau)$$

とおく。

50.2 Carlson 条件による解析制約

停止流に対応する解析関数 $M(z)$ は、右半平面において Carlson 条件を満たすものと仮定する。

すなわち、

$$|M(z)| \leq C e^{c|z|}$$

であり、さらに虚軸方向について

$$M(it) \rightarrow 0 \quad (|t| \rightarrow \infty)$$

が成立する。

この条件により、停止量 ϕ は高周波方向で過剰な成長を持たず、

$$\phi(\tau) = O((\log \tau)^{-2})$$

を満たす。

50.3 背景支配条件

初期論文で導入した背景量 $D(\tau)$ は、停止構造の非局所的寄与を吸収する量であり、

$$D(\tau) \sim 4\tau^4$$

を満たすと仮定する。

これは背景支配条件

$$D(\tau) \gg |\text{振動補正}|$$

から得られる。

50.4 停止量の漸近決定

停止流の正規化条件より、

$$\int^{\tau} \phi(u) du \sim \frac{2\pi\tau}{(\log \tau)^2}$$

となる。

これを微分すると、

$$\phi(\tau) \sim \frac{2\pi}{(\log \tau)^2}$$

を得る。

50.5 停止ポテンシャルの漸近

停止ポテンシャルは

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

であるから、

$$D(\tau) \sim 4\tau^4$$

および

$$\phi(\tau)^2 \sim \frac{4\pi^2}{(\log \tau)^4}$$

を代入すると、

$$\begin{aligned} V(\tau) &\sim 4\tau^4 \frac{4\pi^2}{(\log \tau)^4} \\ &= 16\pi^2 \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4}. \end{aligned}$$

したがって定数規格化を

$$D(\tau) \sim \tau^4$$

に合わせると、

$$V(\tau) \sim 4\pi^2 \frac{\tau^4}{(\log \tau)^4}$$

となる。

50.6 停止作用素への帰結

以上より、

$$V(\tau) \rightarrow +\infty \quad (|\tau| \rightarrow \infty)$$

が成立する。

従って停止作用素

$$W = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + V(\tau)$$

は強制的自己共役作用素となり、コンパクト解消子を持つ。

これにより、

$$\sigma(W) = \{\lambda_n\}_{n=0}^{\infty}$$

は純離散スペクトルとなり、半古典 Weyl 理論を適用できる。

$$\lambda_n \rightarrow \infty$$

が従う。